



空间数据库原理与应用

第六讲：关系数据库设计

任课教师：李晓明

建筑与城市规划学院 城市空间信息工程系

其中部分图片来自互联网和同行专家

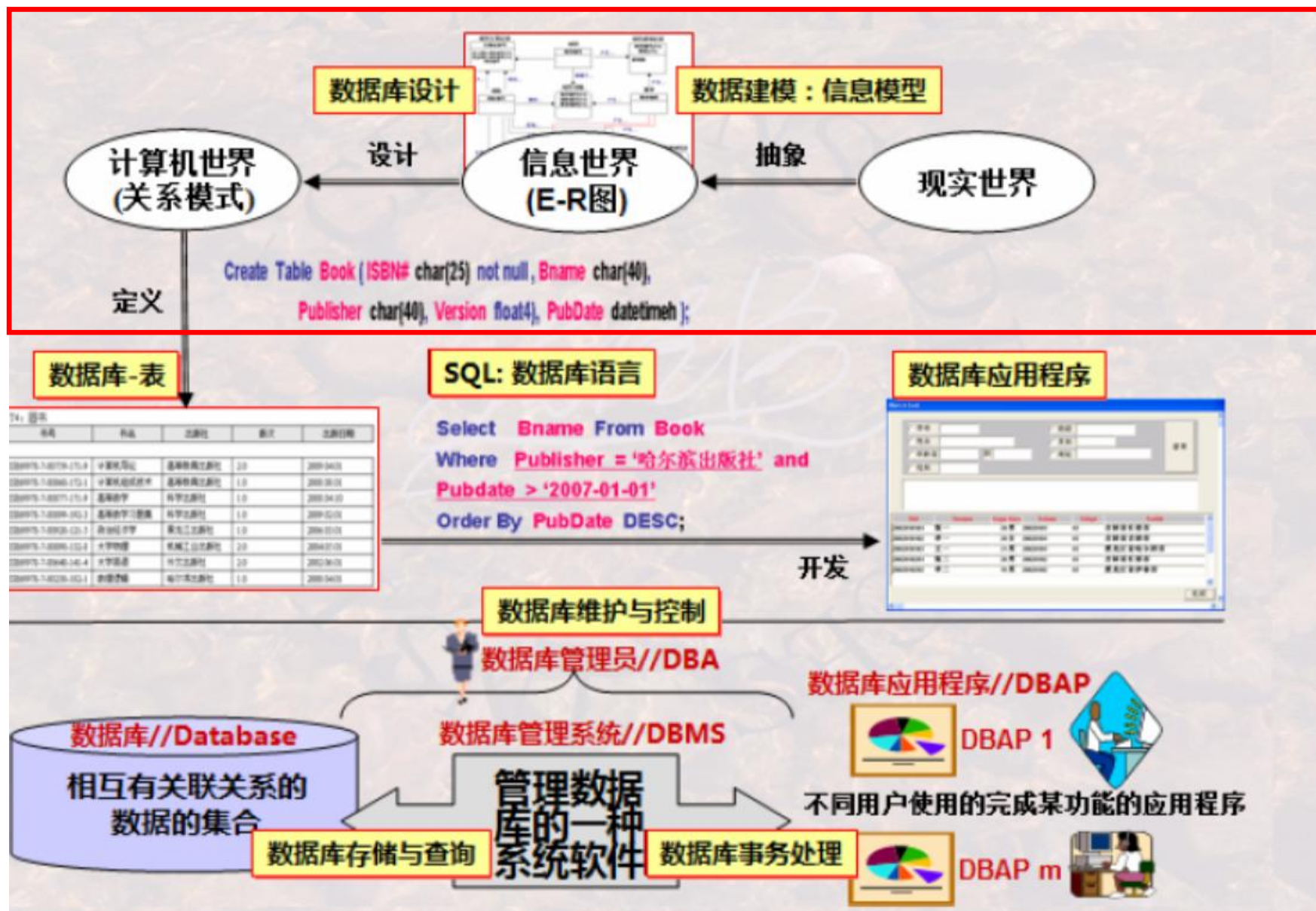
目录

CONTENTS

1

数据建模与数据库设计的作用

为什么要数据建模与数据库设计



为什么要数据建模与数据库设计

需求的理解，简单来讲，包括数据需求的理解
 理解和处理规则需求的理解... ..

数据需求的理解与表达是否更重要呢！

示例

需求：折扣政策管理

- 不同客户有不同的折扣；
- 不同产品有不同的折扣；
- 不同客户购买不同产品有不同的折扣

怎样设计数据库呢？
 为什么要如此设计呢？
 每种设计有什么问题呢？

设计方案1

产品折扣表		
产品	折扣率	
客户折扣表		
客户	折扣率	
客户-产品折扣表		
客户	产品	折扣率

设计方案2

客户-产品折扣表			
序号	客户	产品	折扣率

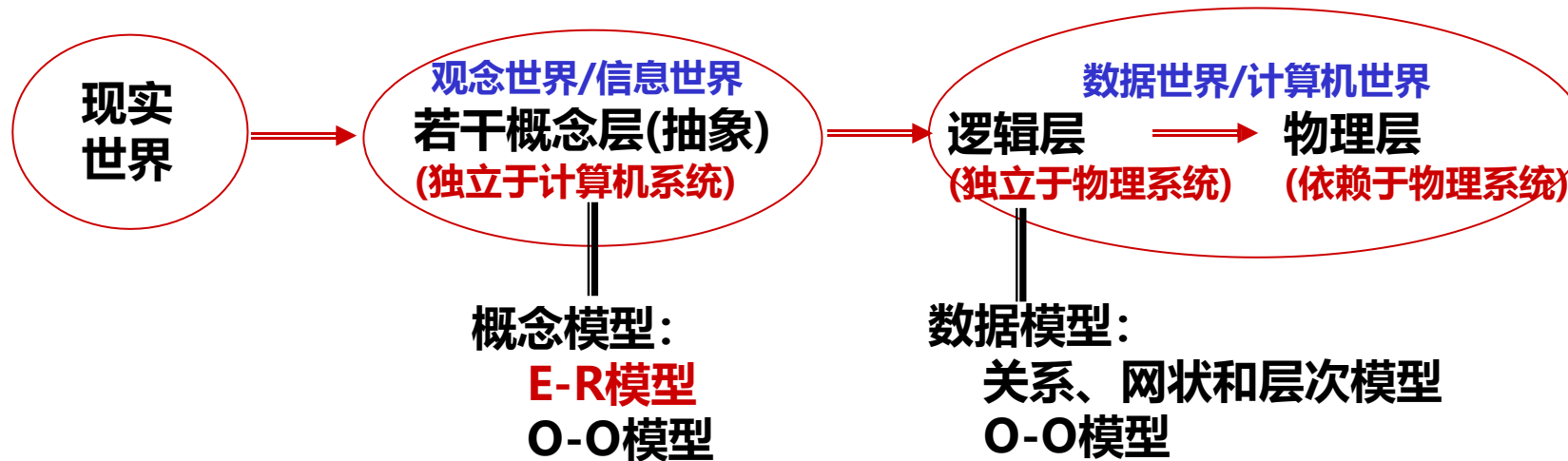
设计方案3

客户-产品折扣表			
序号	客户类别	产品类别	折扣率

数据模型与概念模型

数据模型与概念模型

➤ 表达计算机世界的模型称**数据模型**；表达信息世界的模型称概念数据模型，简称**概念模型**，信息世界是对现实世界的理解与抽象

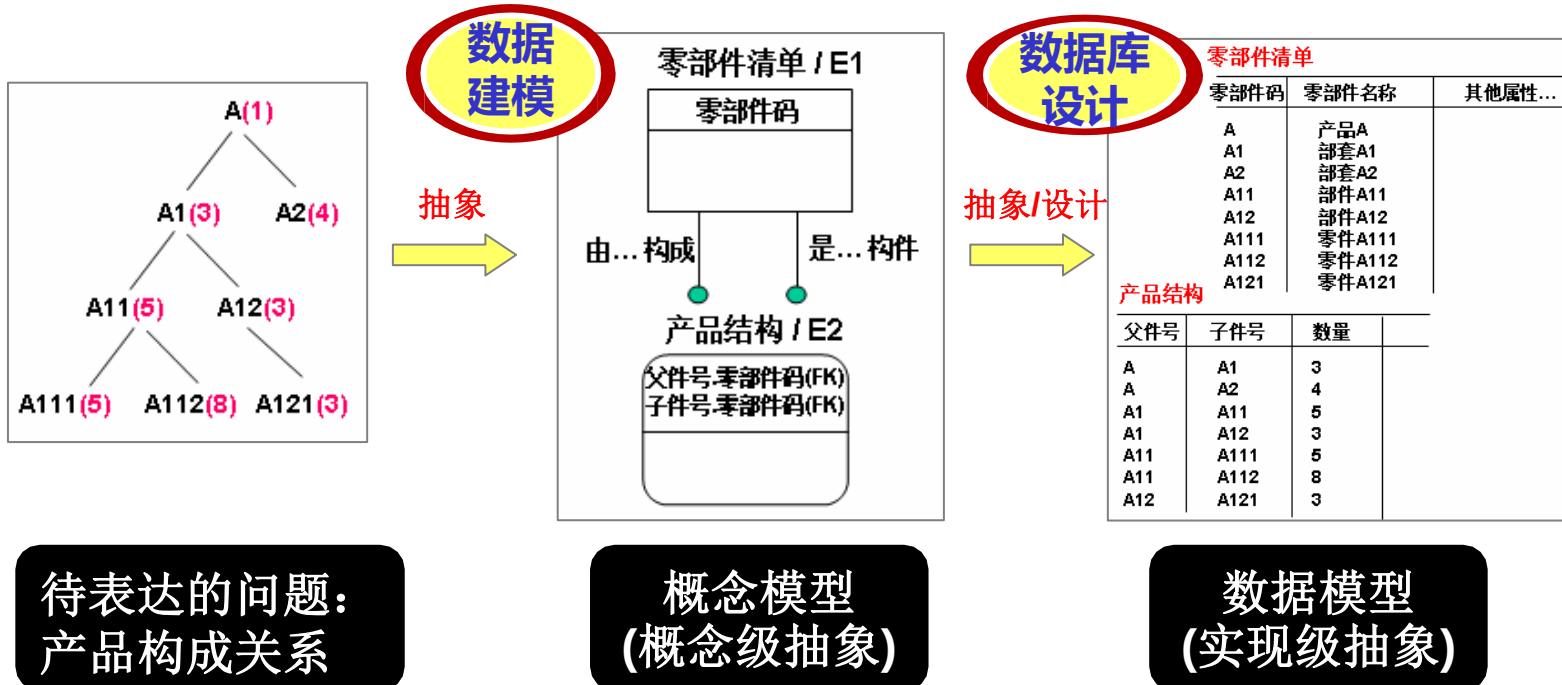


数据模型与概念模型

示例

零部件清单 (零部件码 **char(20)**,
零部件名称 **char(60)**, ...);

产品结构 (父件号 **char(20)**, 子件号
char(20), 数量 **integer**, ...)

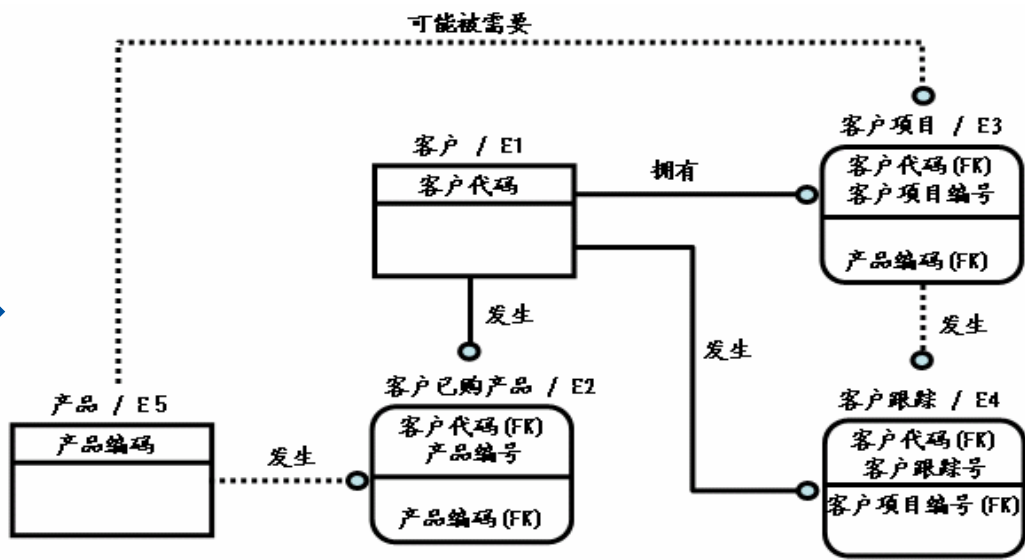
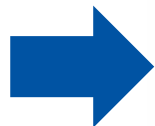


抽象怎么理解-区分-命名-表达

数据建模是抽象，抽象是理解-区分-命名-表达

- 现实世界需要理解：现实中的卡片、单据、表格、报表... ..
- 理解的标志是区分：表与表的区分，表内数据项的区分，数据项之间关系的区分，表之间关系的区分？
- 区分的标志是命名：命名表、命名数据项、命名表之间的联系
- 抽象的最终结果是正确的表达：用其他人能理解的表达方法来表达(E-R图/Crow's Foot/IDEF1X)

客户信息表					
客户姓名	客户地址	法人	电话	电传	联系人
客户已购买本厂产品					
客户现有项目	项目名称				负责人
	项目名称				负责人
跟踪	第一次				座谈人
座谈	第二次				座谈人
情况	第三次				座谈人



目录

CONTENTS

2

数据建模——E-R模型

E-R模型首先是一种数据建模的思想

E-R模型

- E-R模型: Entity-Relationship Model
- 1976年, P.P.S.Chen提出E-R模型, 用E-R图来描述概念模型

➤ E-R模型的基本观点:

- 世界是由一组称作**实体**的基本对象和这些对象之间的**联系**构成的

建模思想--
理解-区分-命名-
需要区分及命名
哪些要素

表达方法--
用不同的图形表
达被区分的
不同要素

先理解基本思想, 再学习表达方法

E-R模型基本概念



➤ E-R模型给出了一组基本概念，用这组概念可以刻画信息世界

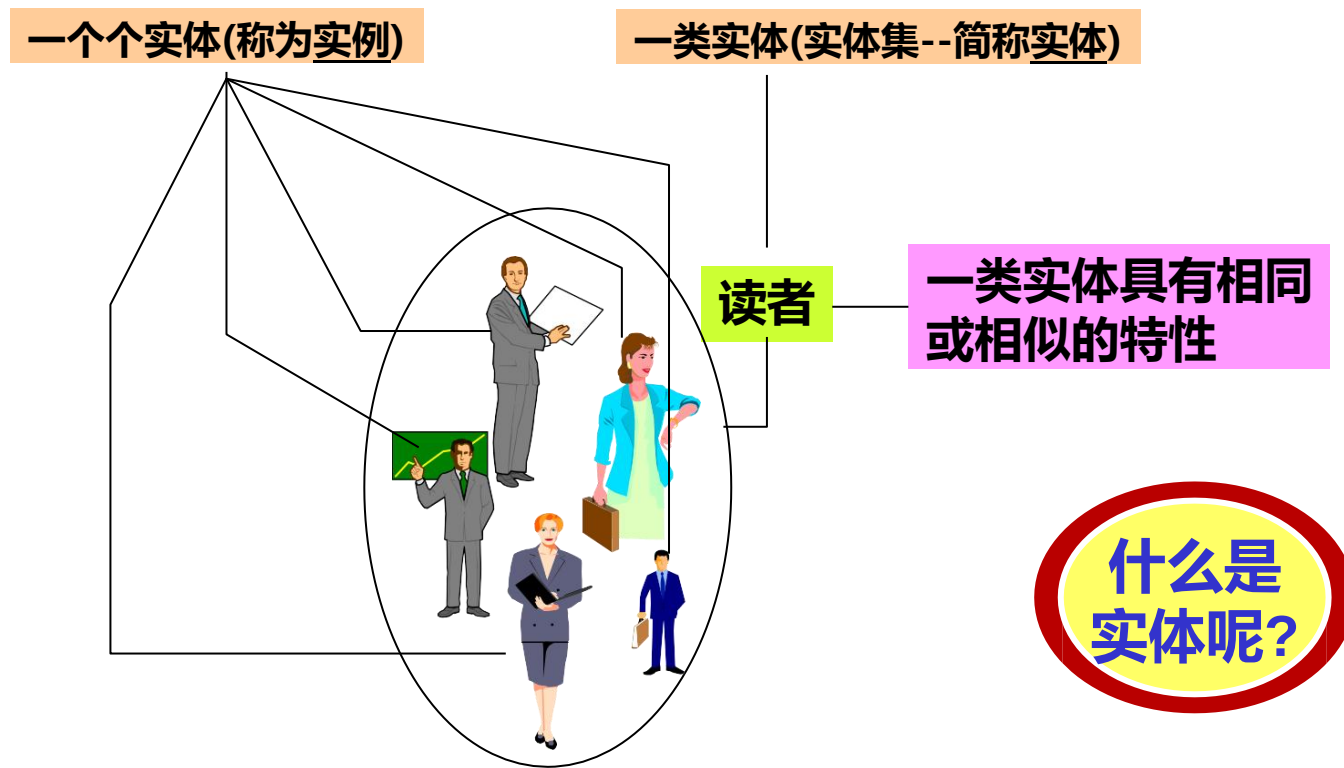
- ❖ 实体
- ❖ 属性
- ❖ 联系
- ❖ 关键字/码

抽象的概念(语义较少)	对应问题领域的概念(给抽象概念赋予一定语义的新的概念)
实体	学生(学号, 姓名, ...)
属性	课程(课程号, 课程名, ...)
联系	教师(教师编号, 教师名, ...)
关键字/码	任课(教师编号, 课程号, ...)
	...

实体是什么?实体与实例的差别是什么

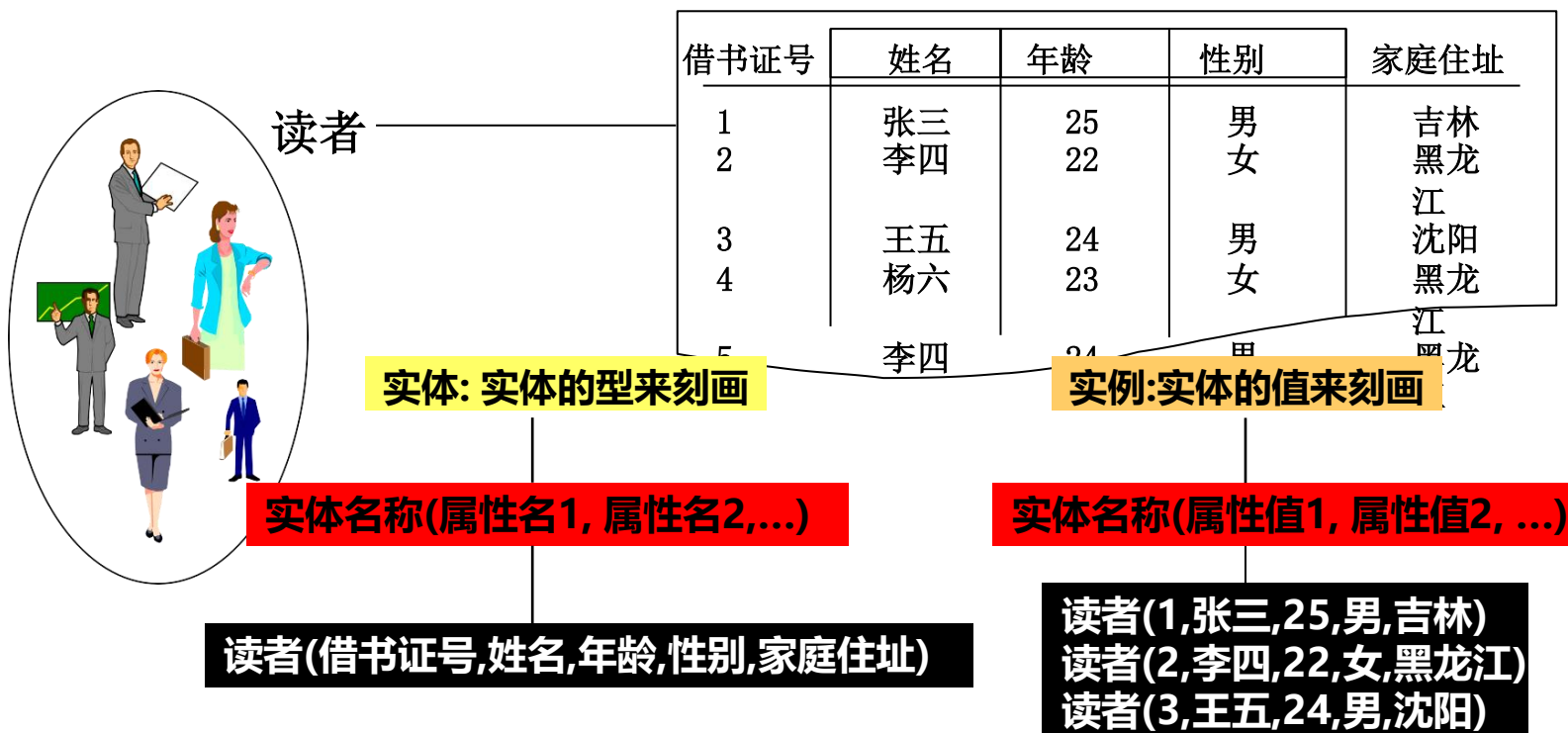
实体与实例

- 实体：客观存在并可相互区分的事物
- 实体有类(实体，**实体的型**)和个体(实体的实例，**实体的值**)的概念



➤ 实体用属性来刻画

属性，实体所具有的某一方面特性



➤ 属性还有很多类型，注意区分：

✓ 单一属性与复合属性，

□ 复合属性示例： 家庭住址：省份, 详细住址

□ 在关系模型中，复合属性一定要转化为单一属性(关系的第1范式)

✓ 单值属性和多值属性：每个实例的该属性值是一个还是多个

□ 多值属性示例： 电话号码，一个人可能有多个电话号码

□ 在关系模型中，多值属性一定要转化为单值属性(关系的第1范式)

✓ 可空值属性和非空值属性：每个实例的该属性值可以是或不能是空值

✓ 导出属性

□ 由其他属性计算而得

□ 例如由“出生年份” 可以得出“年龄”

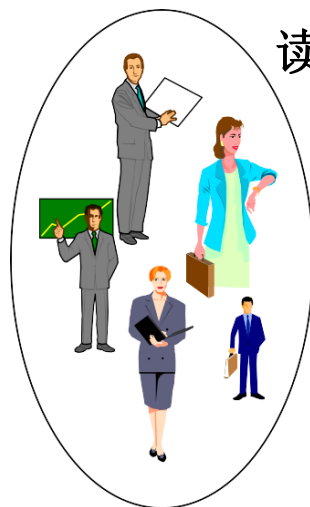
关键字有什么用



➤ 实体中每一实例如何区分？

关键字/码，实体中能够用其值唯一区分开
每一实例的属性或属性组合

这是特殊并关键的
属性，每一实体都
必须给出关键字



读者

读者（借书证号, 姓名, 年龄, 性别, 家庭住址）

借书证号	姓名	年龄	性别	家庭住址
001	张三	25	男	吉林黑
002	李四	22	女	龙江沈
003	王五	24	男	阳黑龙
004	杨六	23	女	江黑龙
005	李四	24	男	江

借书证号是唯一的，其他属性有相重复的值
所以借书证号是关键字, 其他不是... ..

实体之间充满了联系

➤ 实体之间是有联系的

联系，指一个实体的实例和其他实体实例之间所可能发生的联系

➤ 如，哪位《读者》借阅了哪本《图书》，哪本《图书》放在哪个《书架》上

读者(借书证号,姓名,性别,家庭住址)			
	姓名	性别	家庭住址
001	张三	男	吉林
002	李四	女	黑龙江
003	王五	男	沈阳

图书(书号,书名, 作者,出版商)			
	书名	作者	出版商
B01	数据库	张力	高教
B02	高数	李明	电子
B03	计算思维	王英	高教

借阅(借书证号, 书号)	
001	B01
002	B02
003	B01

联系是要表达的要素。无联系的实体是没有意义的

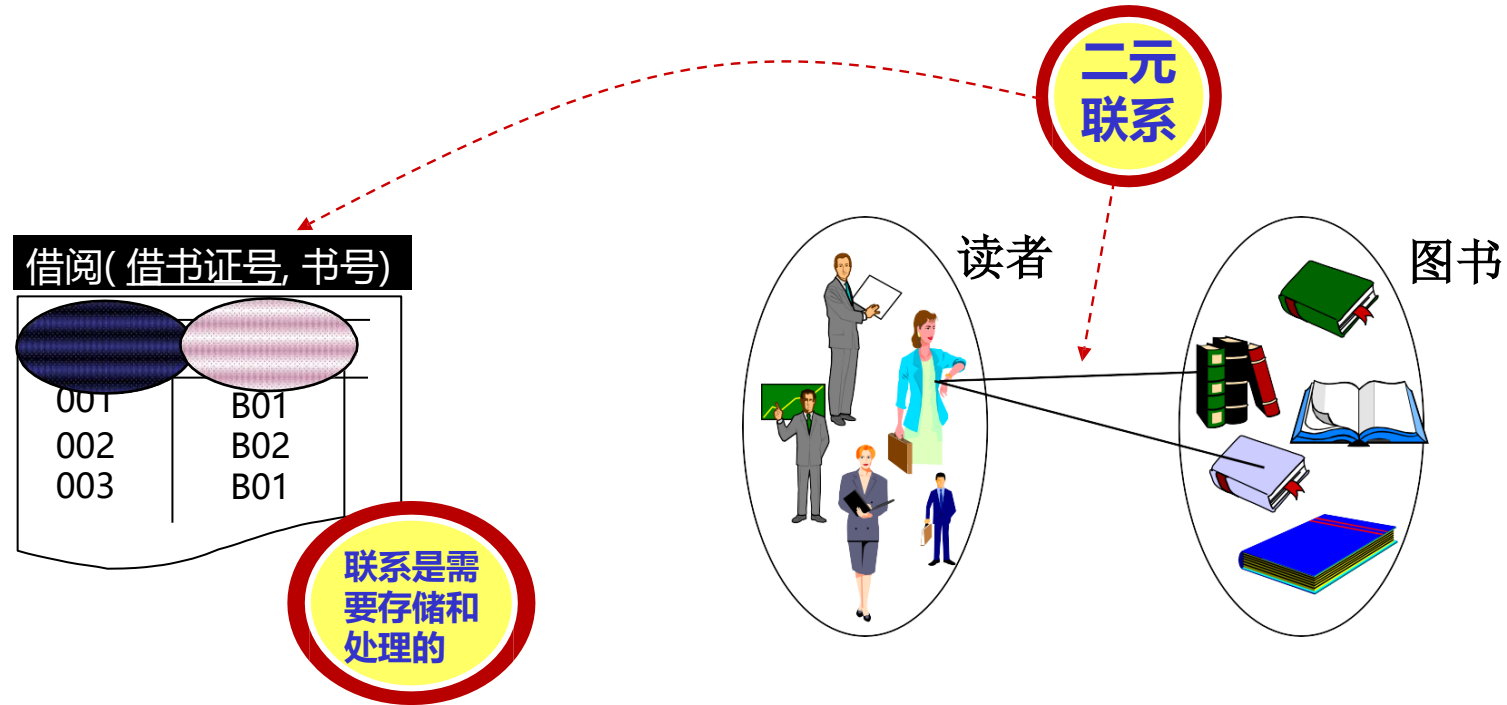
有什么样的联系要区分呢？

有什么样的联系需要区分

参与发生联系的实体的数目，称为联系的**度**或**元**。

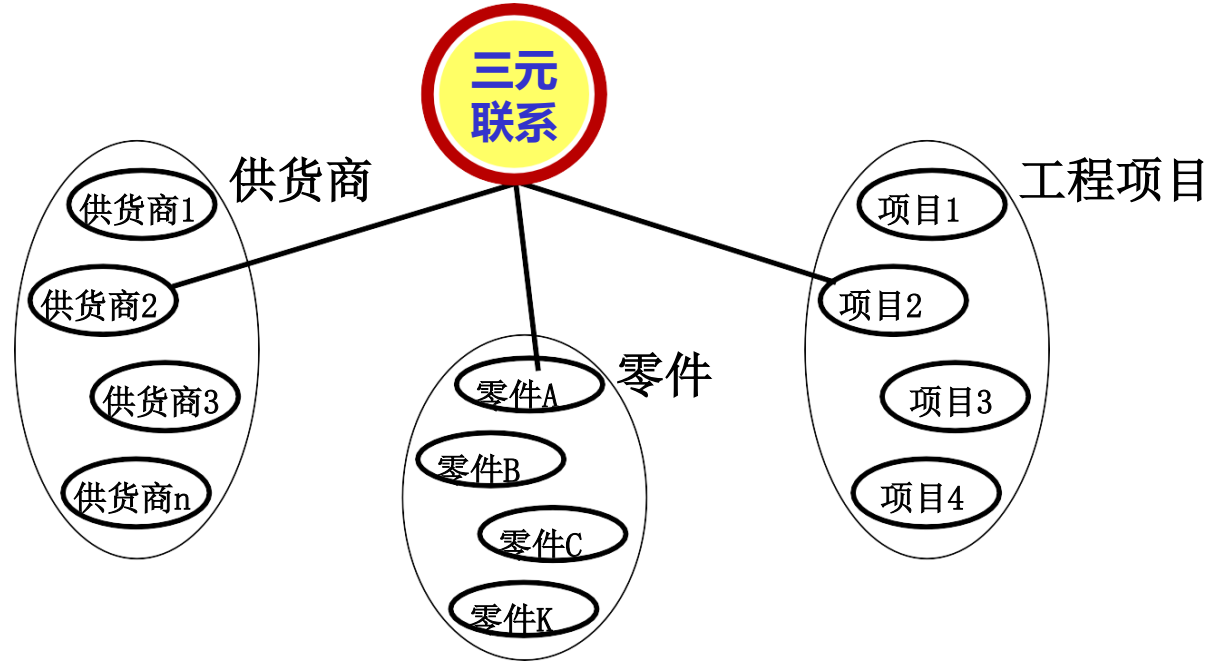
➤联系有一元联系、二元联系和多元联系

示例：二元联系



有什么样的联系需要区分

示例：三元联系



实体是相对稳定的，但联系是多样化的

已发生供货(供货商号, 零件号, 工程项目号, 数量, 日期)

供货商号	零件号	项目号	数量	日期
供货商1	零件A	项目1	100	20160304
供货商2	零件B	项目2	200	20160208
供货商3	两件C	项目3	100	20160405

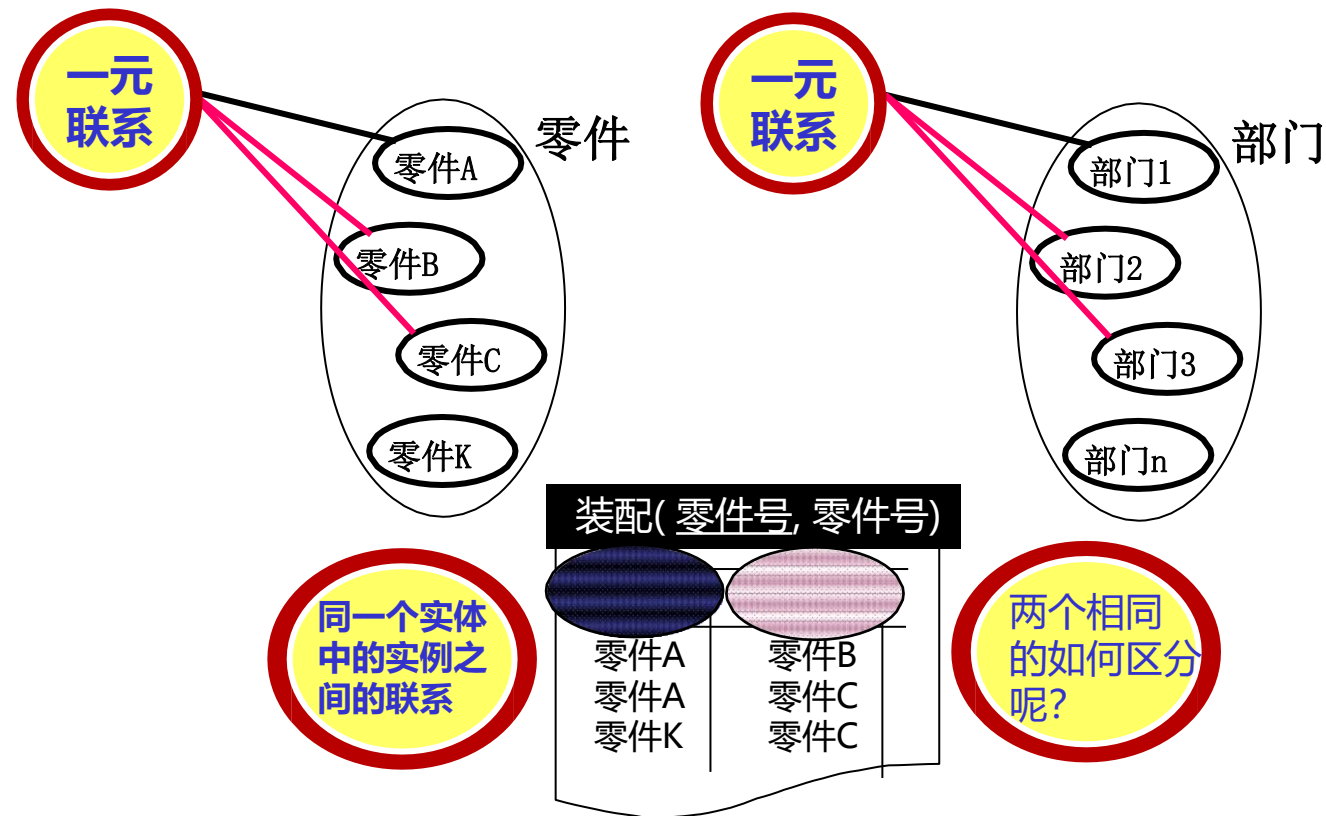
允许发生供货(供货商号, 零件号, 工程项目号)

供货商号	零件号	项目号
供货商1	零件A	项目1
供货商2	零件B	项目2
供货商3	两件C	项目3

有什么样的联系需要区分

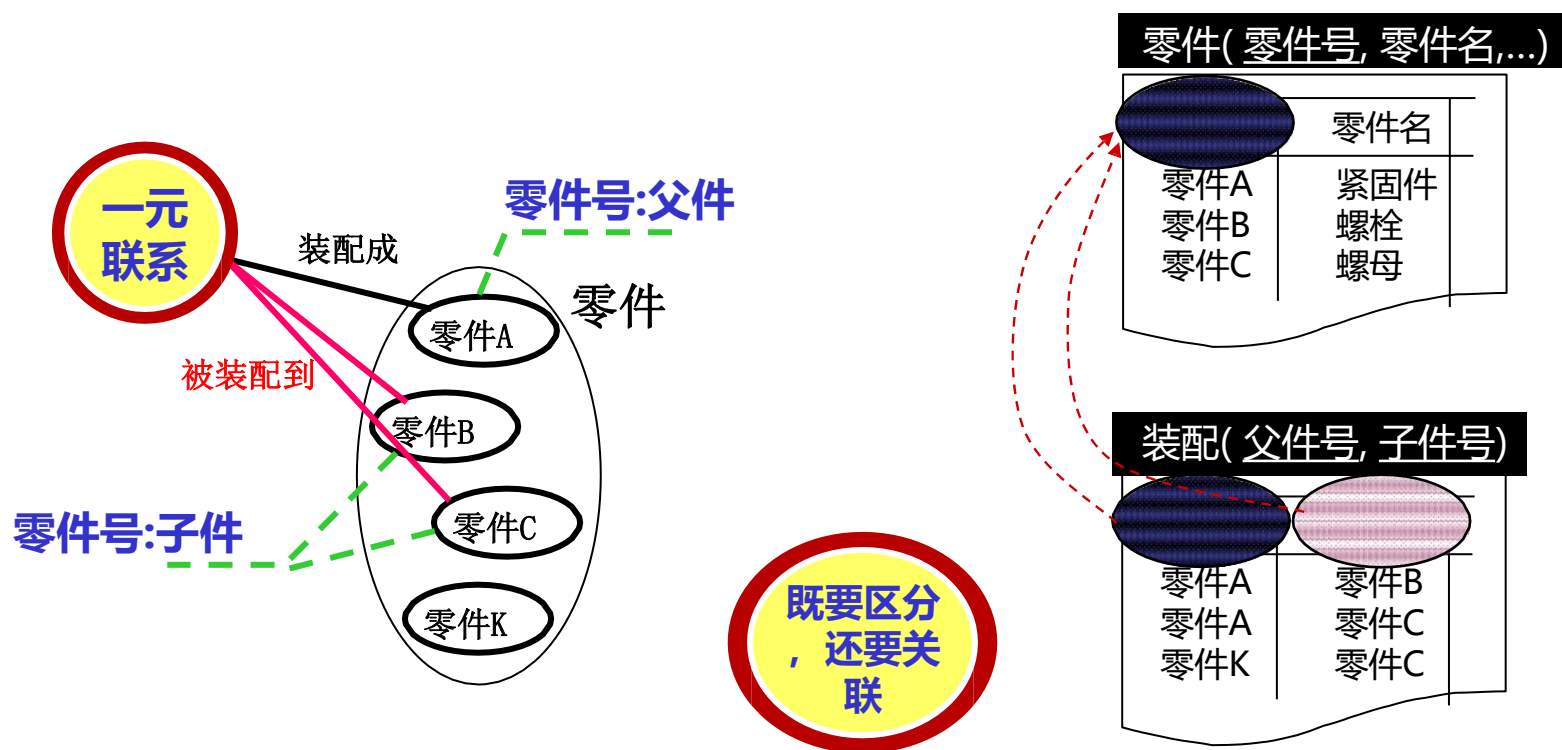
示例：一元联系

- 零件A 由 零件B 和 零件C 装配构成
- 部门1 下设两个子部门 部门2 和 部门3



角色(作用)

- ✓ 实体在联系中的作用称为实体的角色
- ✓ 当同一实体的不同实例参与一个联系时，为区别各实例参与联系的方式，需要显式指明其**角色(role)**



有什么样的联系需要区分



➤ 实体之间的联系有很多种类

➤ 二元联系：一对一、一对多和多对多联系

□ **一对一联系(1:1)**：实体A的实例只能和实体B的一个实例发生联系，反之，实体B的实例也只能和实体A的一个实例发生联系。

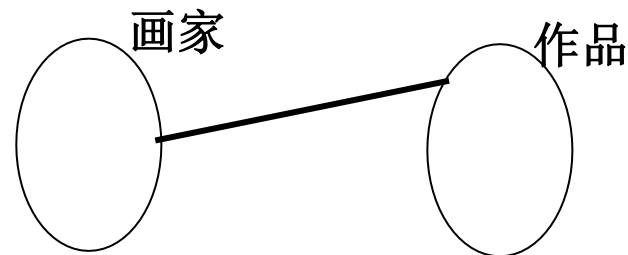
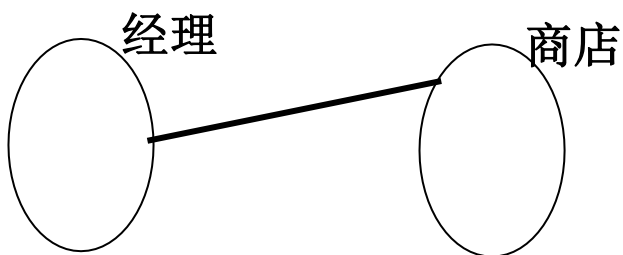
一个“经理”只管理一个“商店”，一个“商店”只能有一个“经理”

□ **一对多联系(1:m和m:1)**：实体A的实例能和实体B的多个实例发生联系，反之，实体B的实例只能和实体A的一个实例发生联系。

一个“画家”可以绘制多幅“作品”，一幅“作品”只能由一个“画家”来完成

□ **多对多联系(m:n)**：实体A的实例可以和实体B的多个实例发生联系，反之，实体B的实例也可以和实体A的多个实例发生联系。

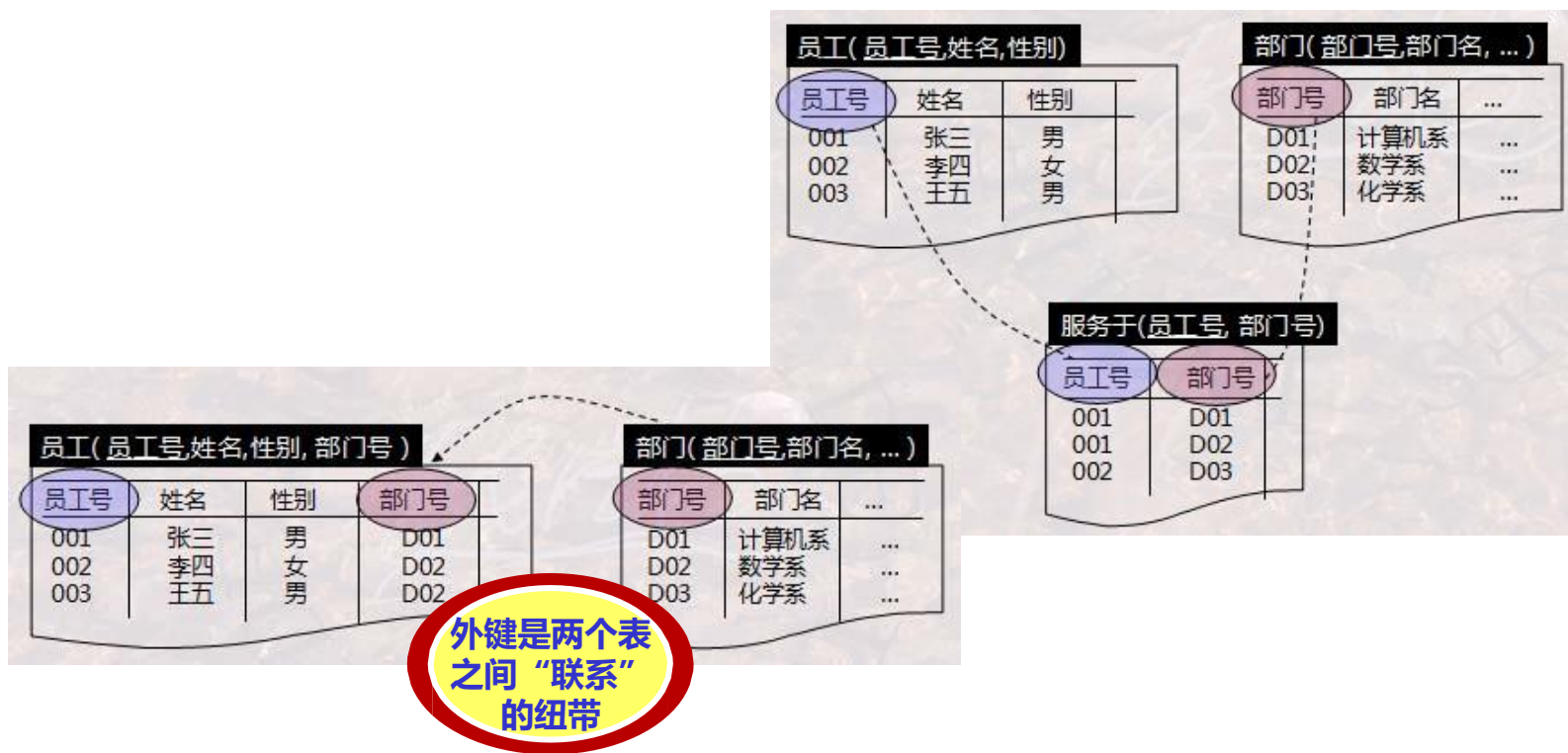
一位同学可以选学多门课程，一门课程可由多个人来选学



有什么样的联系需要区分



- 联系的**基数** (Cardinalities) : 实体实例之间的联系的数量, 即一个实体的实例通过一个联系能与另一实体中相关联的实例的数目
- 常见的映射基数如上, 有一对一的 (1:1), 一对多的 (1:m), 多对多的 (m:n) 几种情况



有什么样的联系需要区分



➤进一步，联系的基数还要区分是0个、1个、不定数目的多个还是固定数目的多个(即，对每个实体的实例而言是否必须存在)

➤通常以实体参与联系的最小基数和最大基数来标记(MinCard..MaxCard)

□ “书架”参与“存放图书”联系的基数为(0..m)，而“图书”参与此联系的基数为(1..1)

一个“书架”可以存放0或多本“图书”，一本“图书”只能存放在1个“书架”

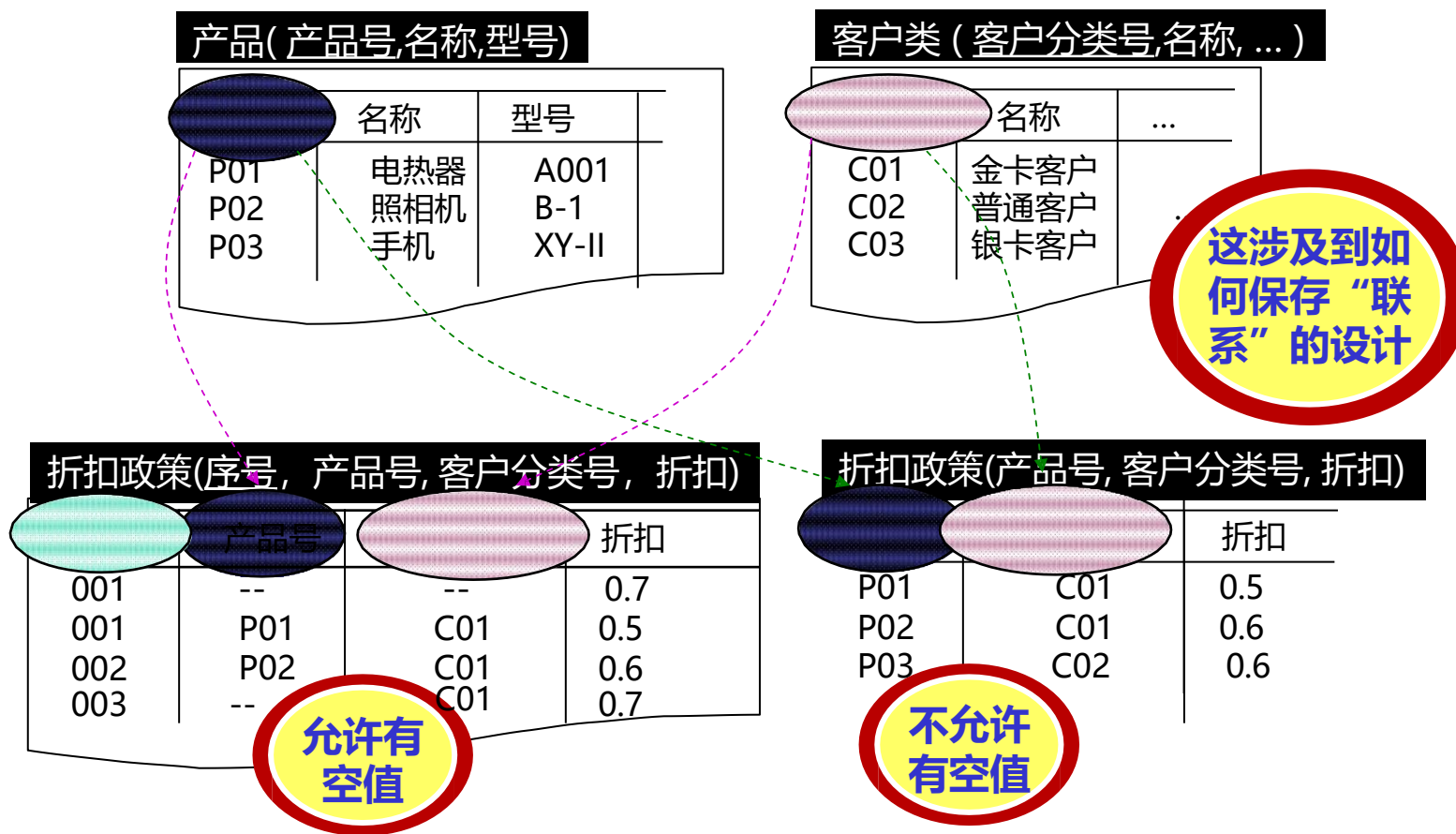
➤ **完全参与联系**，即该端实例至少有一个参与到联系中，最小基数为1 (1..m);

➤ **部分参与联系**，即该端实例可以不参与联系，最小基数为0 (0..m)

有什么样的联系需要区分

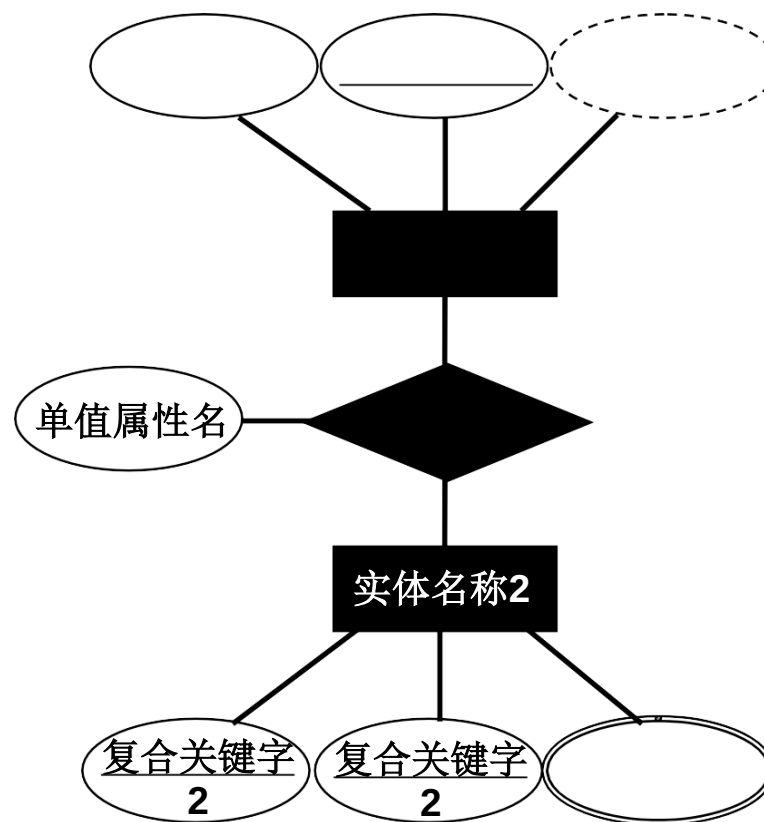


示例：完全参与联系和部分参与联系



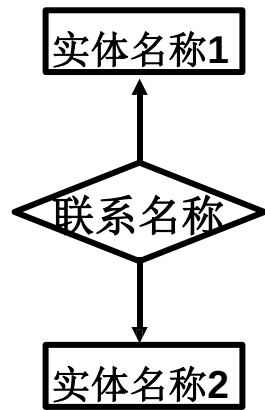
Chen方法

- 实体: **矩形框**
- 属性: **椭圆**
 - 多值属性: **双线椭圆**
 - 导出属性: **虚线椭圆**
- 关键字/码: **下划线**
- 连接实体和属性: **直线**
- 联系: **菱形框**
- 连接实体与联系: **直线**
- 连接联系和属性: **直线**
- 复合关键字: **标有相同数字**
- 多组关键字: **标有不同数字**

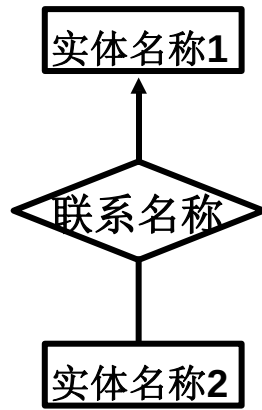


Chen方法中不同“联系”的区分方法

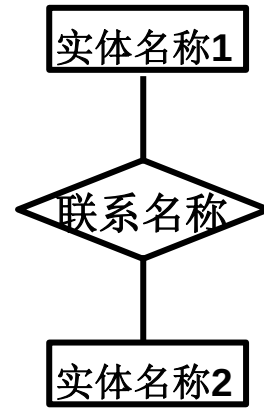
- 1:1联系：箭头直线，由联系指向实体
- 1:m联系：指向1端为箭头直线，指向多端为无箭头直线
- m:n联系：无箭头直线
- 完全参与联系：双直线
- 部分参与联系：单直线



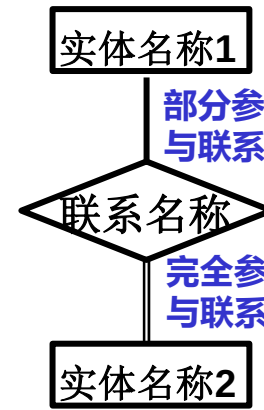
1:1联系



1:m联系



m:n联系



Chen方法中不同“联系”的区分方法

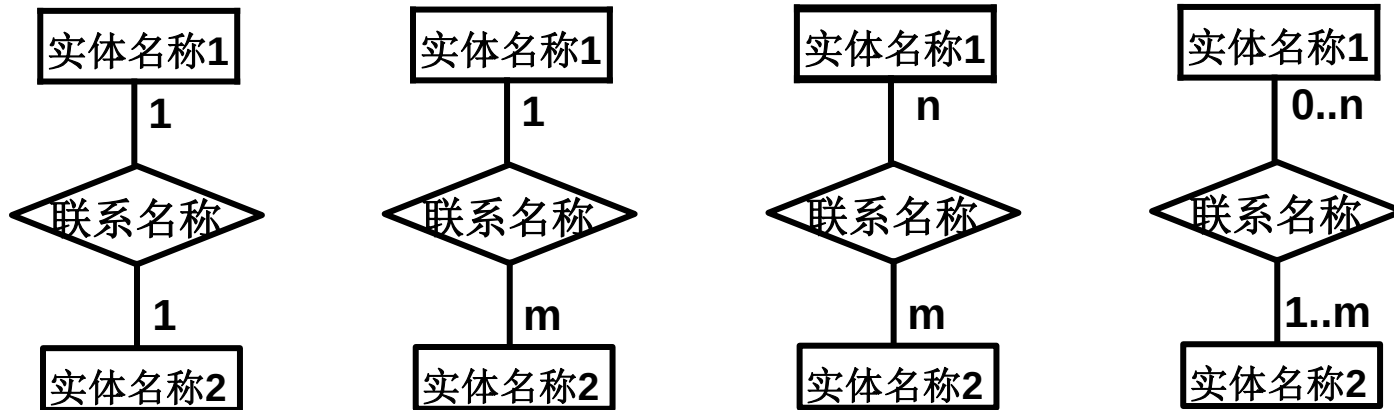
1:1, 1:m, m:n的联系也可以如下区分:

➤ 1端实体-直线旁标1

➤ 多端实体-直线旁标m或n

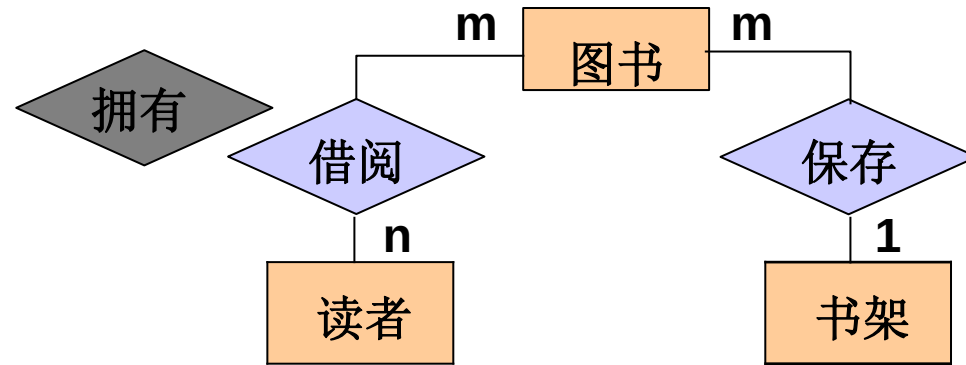
完全/部分参与联系也可以标注**最小基数..最大基数**进行区分, 最小基数0 的为部分参与联系, 最小基数1的为完全参与联系

➤ 直线旁标1..1, 0..1, 1..m, 0..m:



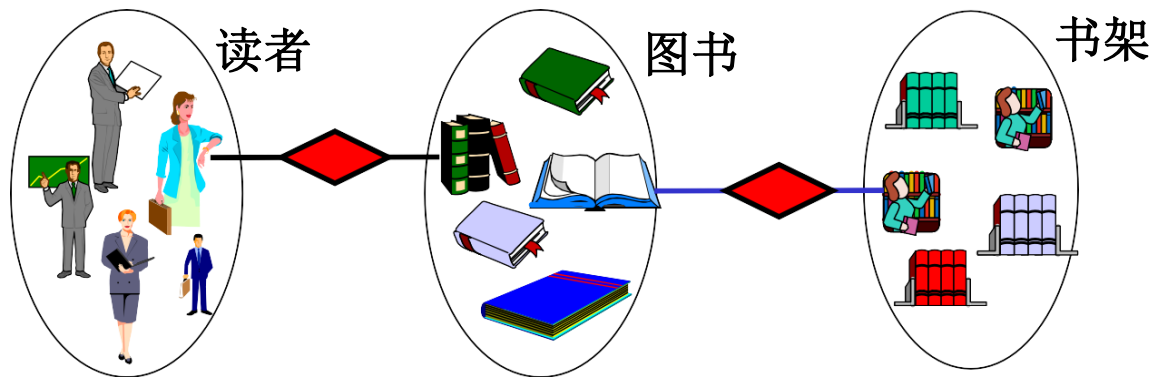
Chen方法表达示例—基本的实体-联系表达

示例：图书管理的E-R Diagram



强调：联系
也需要命名
和表达

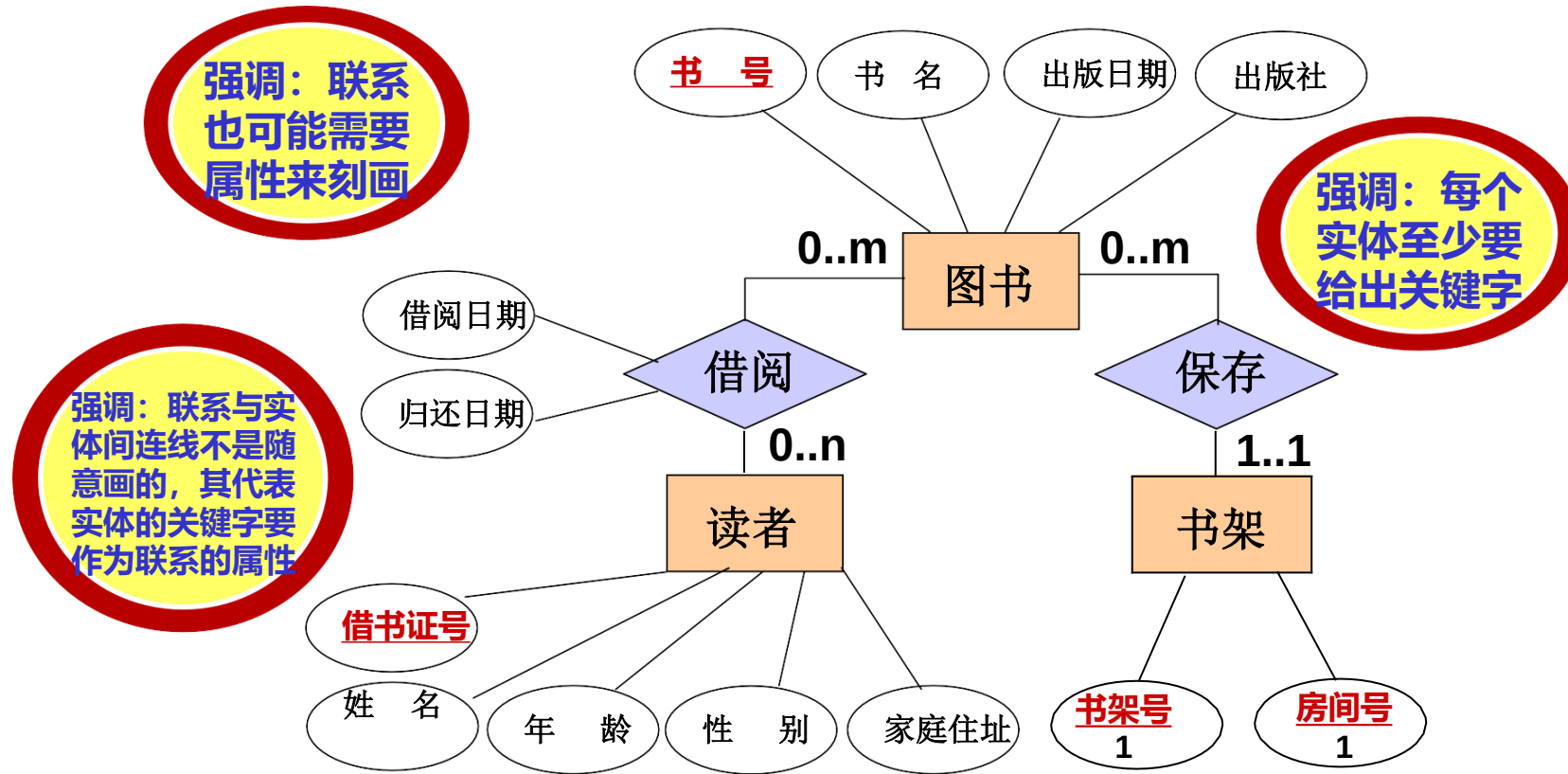
强调：实体之间
可能有多种含义
的联系—你关注
的是哪一个？



Chen方法示例

Chen方法示例—完整的实体-属性-联系的表达

示例：图书管理的E-R Diagram



示例：仓储管理的E-R Diagram

➤需求理解：

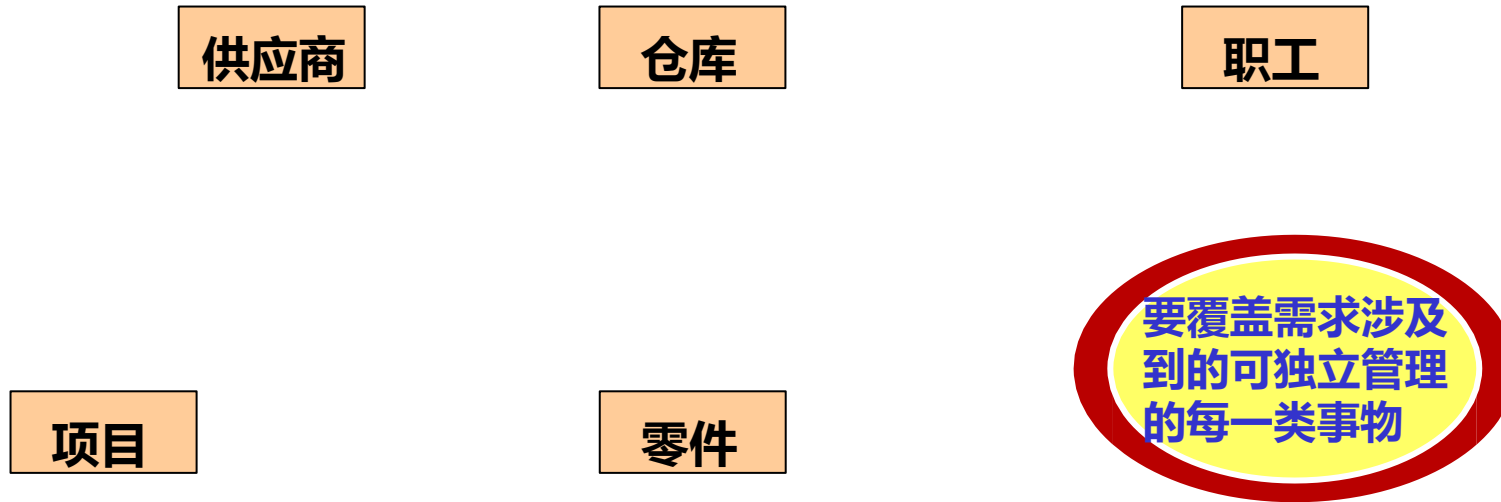
- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

这些需求相互之间是有关联的

运用E-R模型理解需求并建模

Step1 理解需求，寻找实体

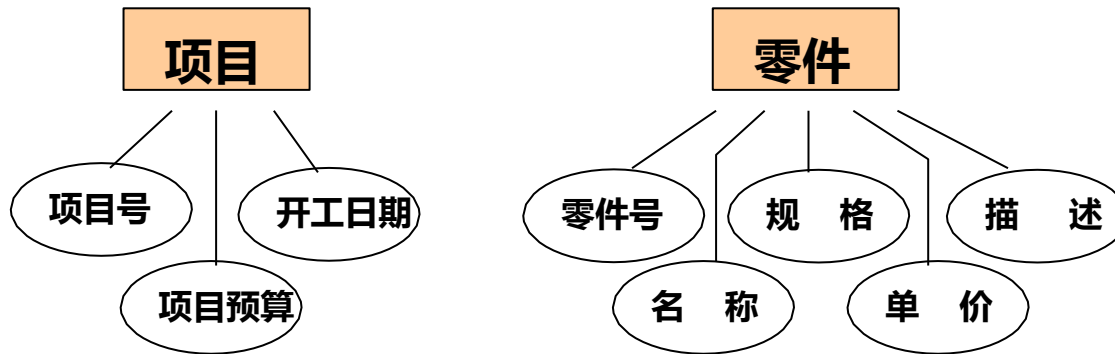
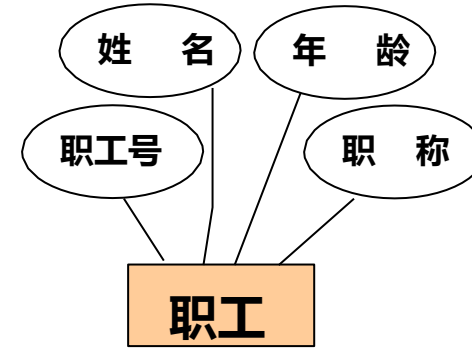
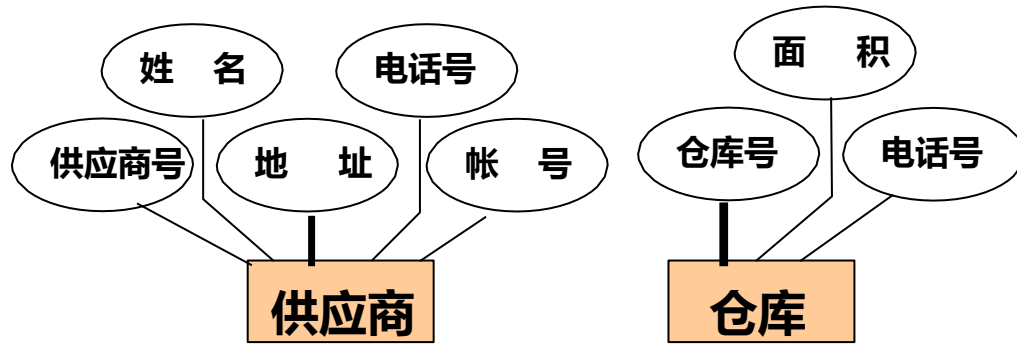
- E-R图建模首先要找出问题领域的实体，即找出有哪些类/实体
- 能够用一个个、一件件、一串串等重叠量词形容的，而不是一个、一件...



- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

运用E-R模型刻画每一个实体

Step2用属性刻画每一个实体



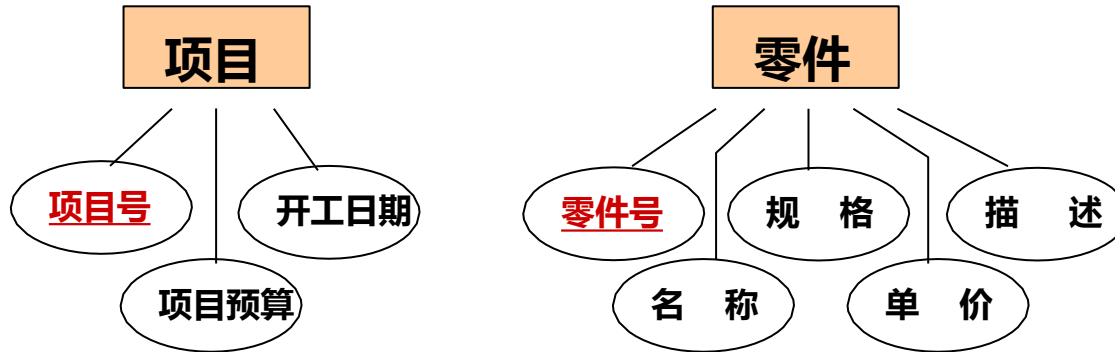
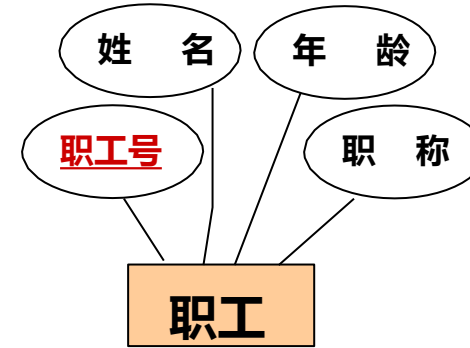
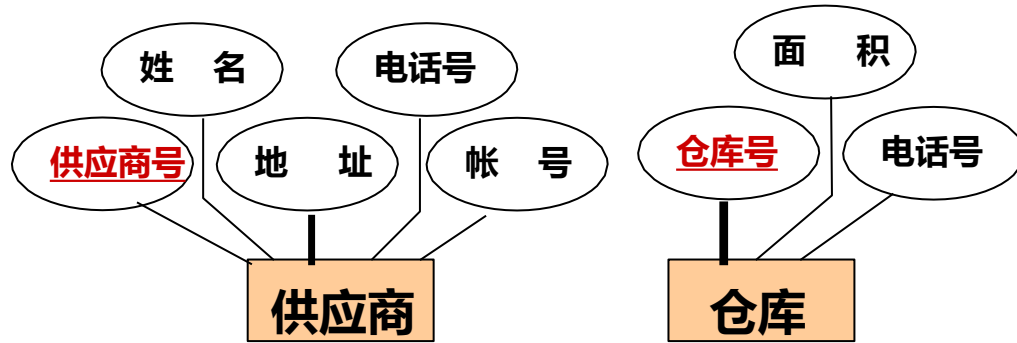
至少要给出重要的属性

零件中为什么没有供应商和仓库呢？

- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

运用E-R模型确定每一个实体关键字

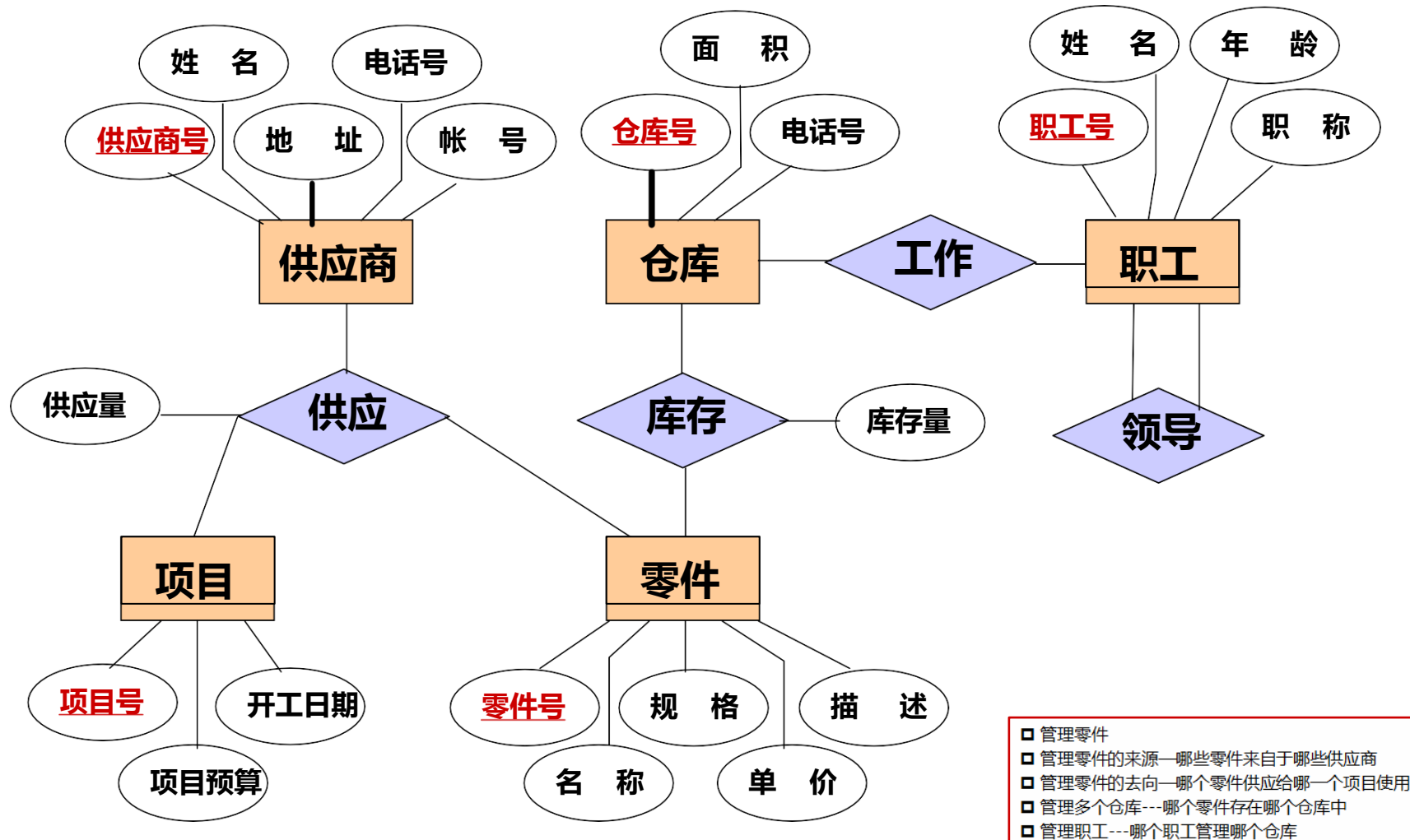
Step3确定每一个实体的关键字/码



- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

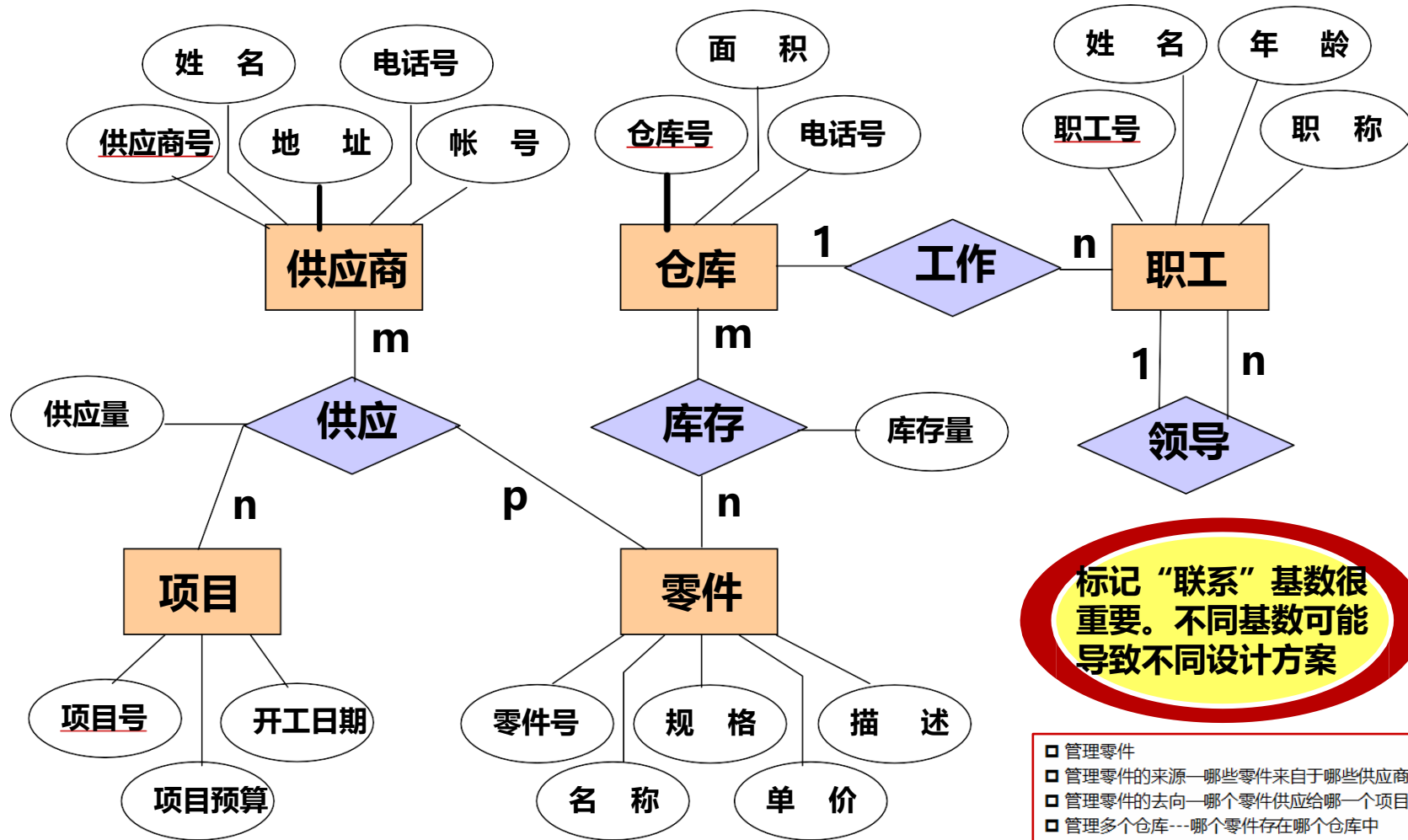
运用E-R模型建立实体之间的联系

Step4数据建模的重点是分析实体之间的联系



运用E-R模型建立实体之间的联系

Step4数据建模的重点是分析实体之间的联系

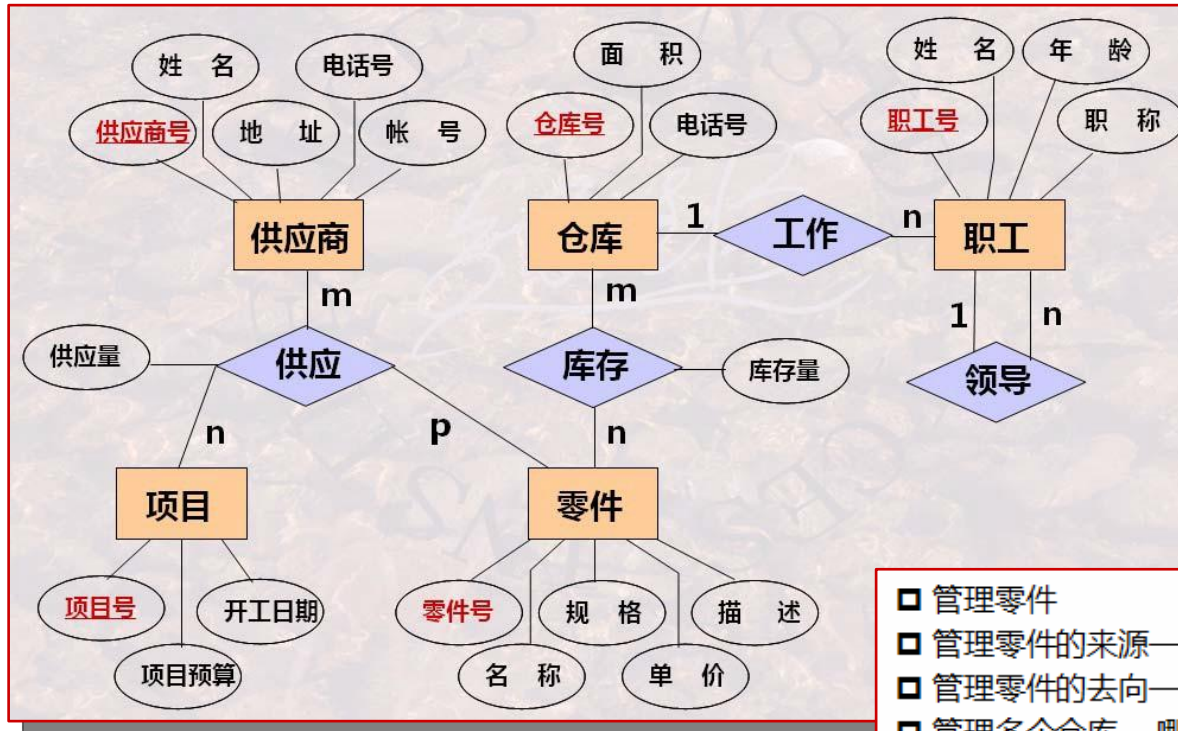


标记“联系”基数很重要。不同基数可能导致不同设计方案

- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

运用E-R模型 检查是否覆盖了需求

Step5检查是否覆盖了需求



E-R图是对需求的理解与表达--要覆盖需求

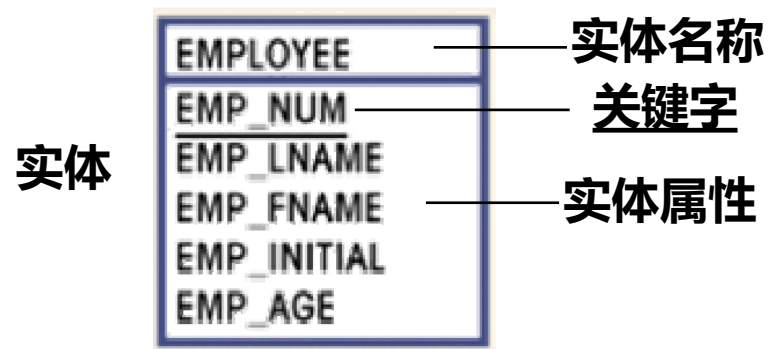
E-R图的绘制要符合规范—Chen方法

- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

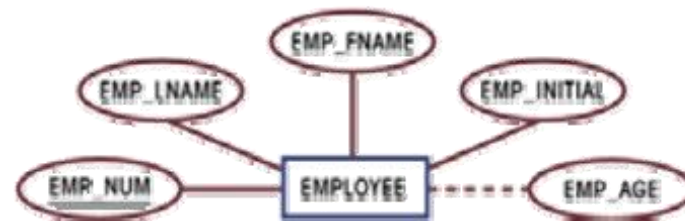
E-R模型表达方法之Crow's foot方法

Crow's foot方法

- 实体：矩形框，实体的名称写在横线上面
- 属性：实体框横线的下面
- 关键字：属性下加下划线



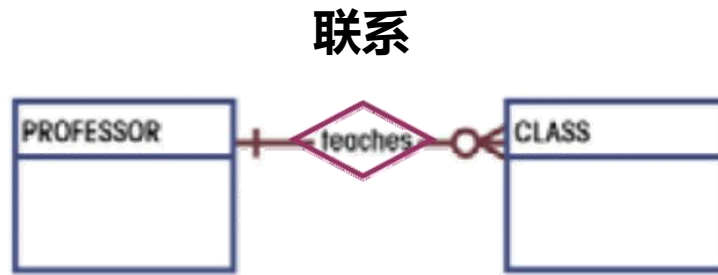
crow's foot方法



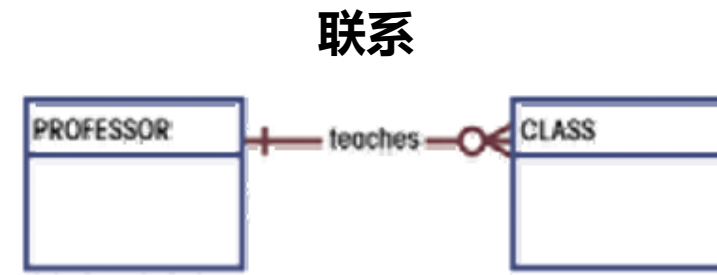
注意与Chen方法区别

Crow's foot方法的基本图元及其含义

➤ **联系：** 菱形框表示，也可以将菱形框省略而直接以联系名来替代



crow's foot方法



crow's foot方法

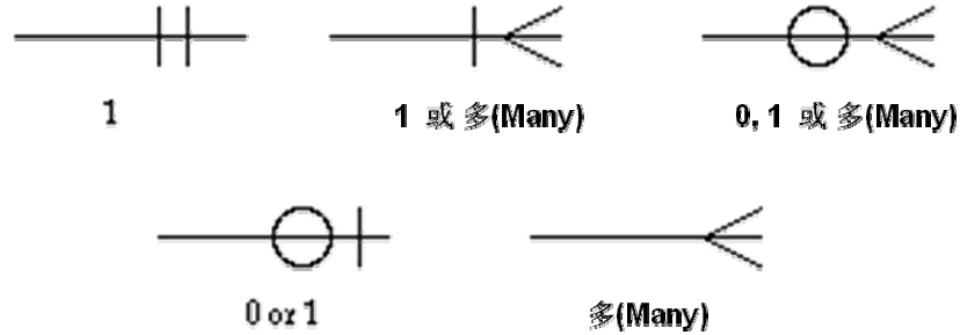
➤ **注意与chen方法的区别**



Chen方法

Crow's foot方法的基本图元及其含义

联系的基数表示方法



crow's foot方法

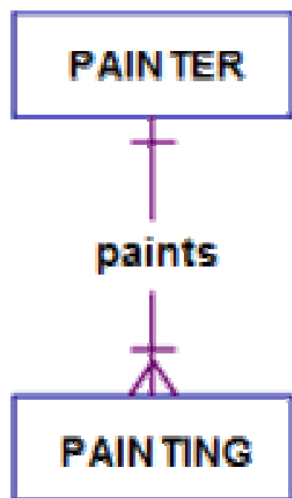
注意与chen方法的区别



Chen方法

Crow's foot方法表达示例：基本实体-联系的表达

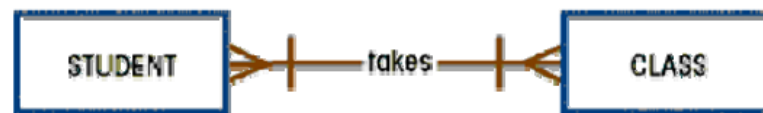
示例：画家与作品之间的关系



1:m(one-to-many)情况

业务规则: 一个 painter 可以绘制多幅 painting, 而一幅 painting 只能由一个 painter 来绘制

示例：学生与课程班之间的关系



m:n(many-to-many)情况

业务规则: 一个 student 可以选择多个 class, 而一个 class 又可由多个 student 来组成

强调：一种图形代表着一类业务规则

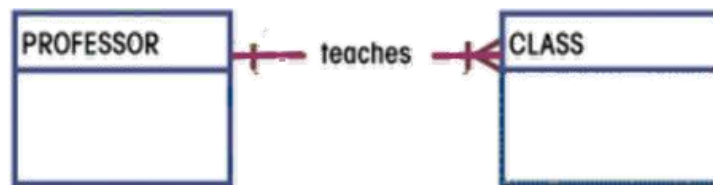
强调：不是在画图，而是在表达业务规则

Crow's foot方法示例



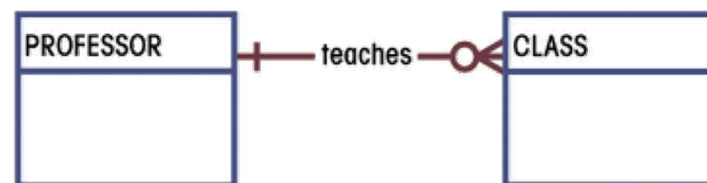
Crow's foot方法表达示例：完全参与和部分参与联系的表达

示例：教师与课程班之间的联系—不同的图表达了不同的联系



1:m(one-to-many)完全参与联系

业务规则：一个professor至少要教一个class(≥ 1), 而一个class只能由一个professor来教



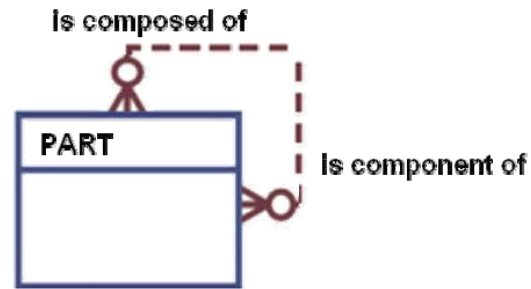
1:m(one-to-many)部分参与联系

业务规则：一个professor可以教多个class, 但也可以不教; 一个class只能由一个professor来教

Crow's foot方法示例

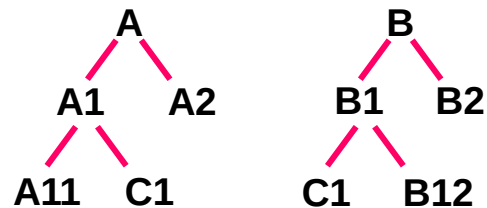
Crow's foot方法表达示例：一元联系的表达

示例：产品构成暨物项之间的联系

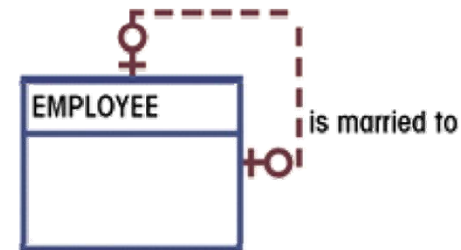


m:n(many-to-many)部分参与联系

业务规则:一个part可以由多个其他的part构成, 而一个part也可以构成多个其他的part(但都可以不参与)



示例：婚姻暨人与人之间的联系



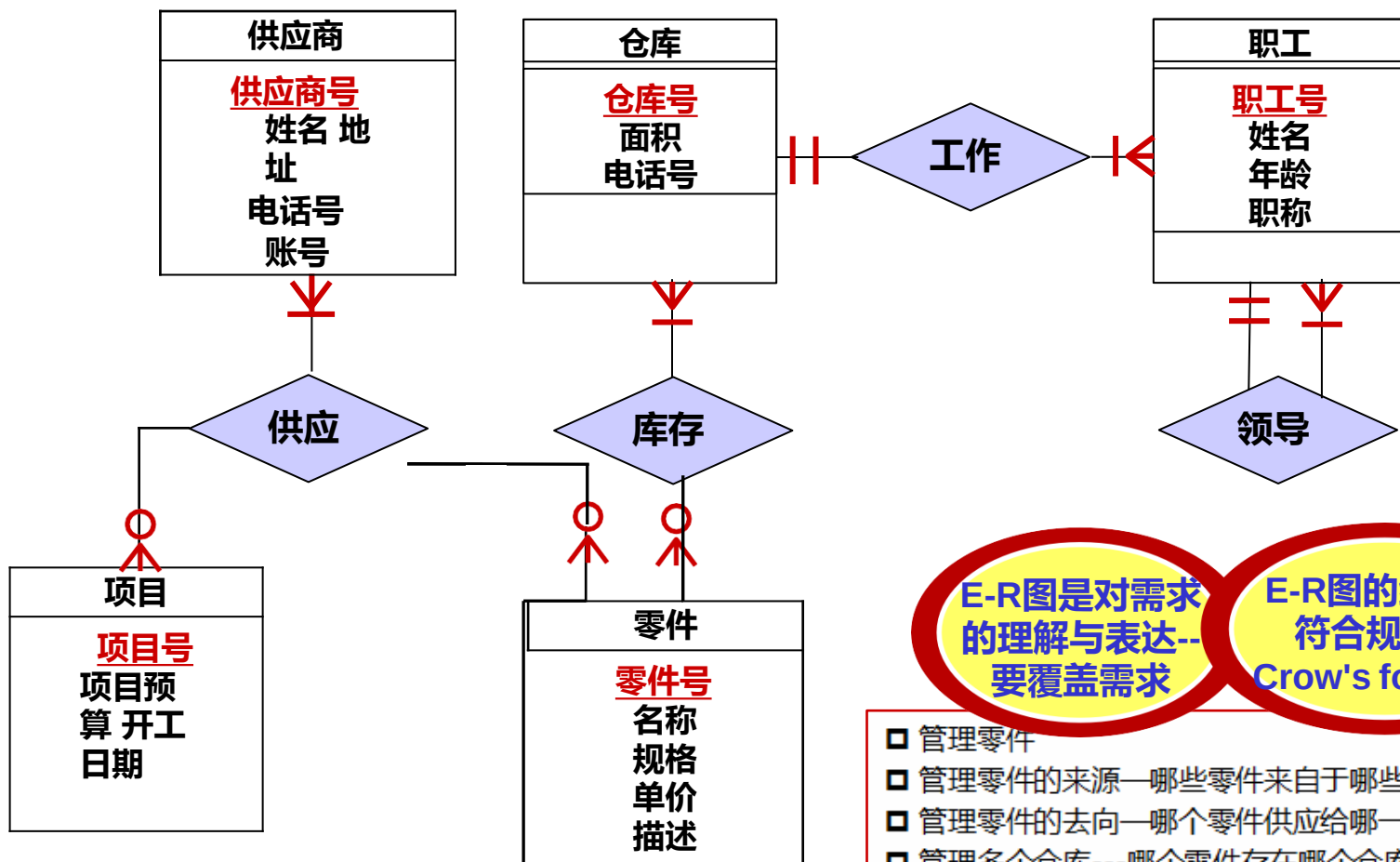
1:1(one-to-one)部分参与联系

业务规则:一个employee可以与另一个且只能一个employee结婚, 但其可以不结婚

Crow's foot方法示例



示例：仓储管理的E-R Diagram



E-R图是对需求的理解与表达--要覆盖需求

E-R图的绘制要符合规范--Crow's foot方法

- ❑ 管理零件
- ❑ 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- ❑ 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- ❑ 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- ❑ 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

目录

CONTENTS

3

数据库设计过程



数据库设计方法

规范设计法

规范设计法是运用**软件工程**的思想和方法，以各种设计准则和规程，进行数据库设计的方法。规范设计法其基本思想是**过程迭代**和**逐步求精**。

- 1) **基于E-R模型的数据库概念设计**。其基本思想是在需求分析的基础上，用E-R图来构造一个反映现实世界实体之间联系的信息模式，它是数据库**概念设计阶段**广泛采用的方法。
- 2) **基于3NF（第三范式）的数据库逻辑设计**。该方法是结构化设计方法，其基本思想是在需求分析的基础上，确定数据库模式中的全部属性和属性间的依赖关系，将它们组织在一个单一的关系模式中，然后再分析模式中不符合3NF的约束条件，将其进行投影分解，规范成若干个3NF关系模式的集合。它是**关系数据库设计中逻辑阶段**可以采用的一种有效方法。
- 3) **基于视图的数据库设计方法**。先从分析各个应用的数据着手，其基本思想是为每个应用建立自己的视图，然后再把这些视图汇总起来合并成整个数据库的概念模式。

数据库设计方法

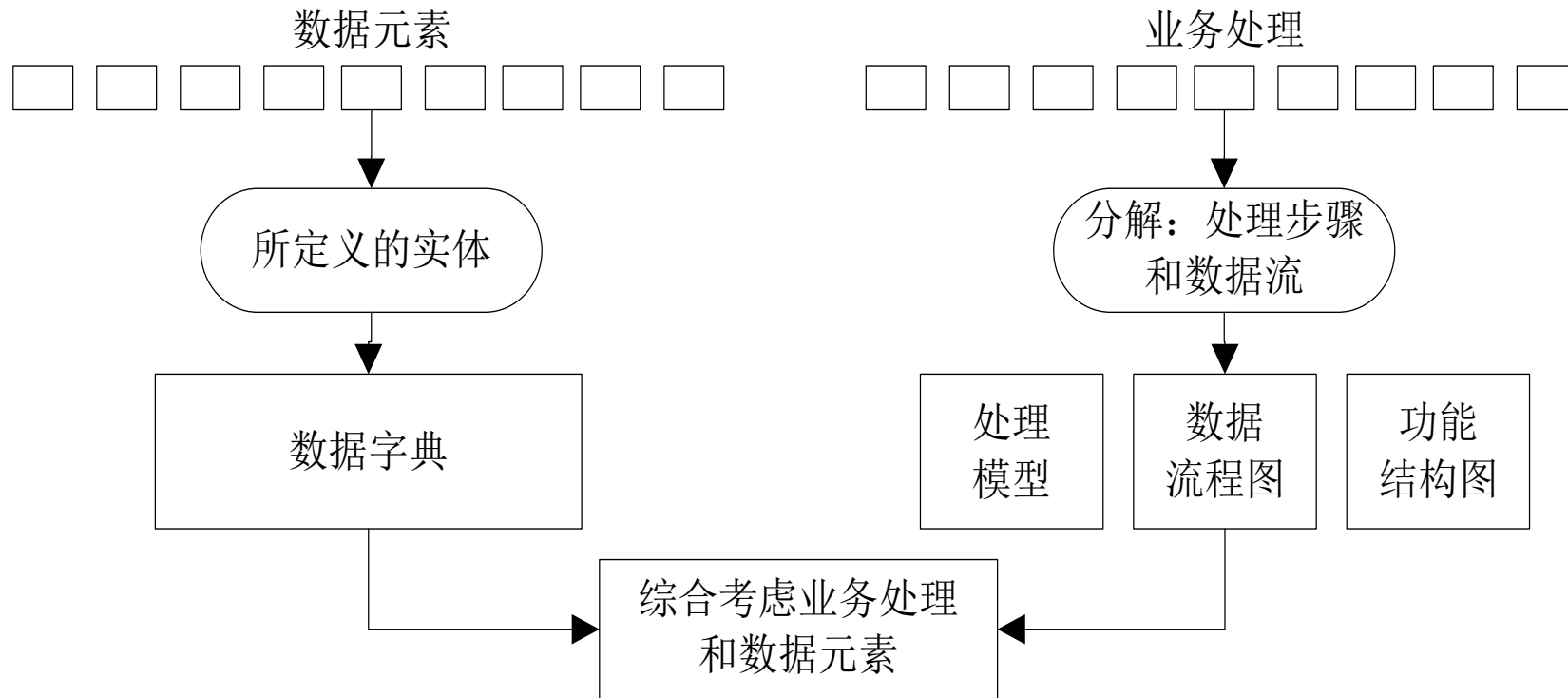
计算机辅助设计方法

是利用一些专门的CASE软件工具来支持数据库设计过程。数据库自动化设计法是指数据库设计整个过程完全由计算机完成。常用软件：

产品	功能	公司
Power Designer	支持数据库建模和应用开发且不一定要求Sybase数据库环境	Sybase
Designer	分析设计工具，支持数据库设计的各个阶段，常和Developer（应用开发工具）一起使用。需要Oracle数据库环境	Oracle
ERwin	支持数据库设计的各个阶段，还支持事务和数据仓库设计	Computer Associates
Visio	Visio是图形工具集，其中提供了数据库设计及反向工具	Microsoft
Database Designer	Database Designer是一个嵌入在SQL Server和Access中的图形工具。所建立的图称为Database Diagram——这种图不是ER图，它实际上是数据库逻辑模式的图形化	Microsoft

需求分析

- 在用户的积极配合下，通过查阅文档、面谈、观察业务操作、问卷调查等手段来收集用户的**信息内容和处理要求**。



需求分析的任务

- 详细调查要处理的对象（组织、部门、企业等），
- 充分了解原系统（手工系统或计算机系统）工作概况
- 明确系统的各种需求，
- 确定新系统的功能

调查的重点是“数据”和“处理”，通过调查、收集和分析，获得用户对数据库业务需求、数据需求、处理需求，最后编写需求分析说明书。

需求分析的任务

1. 确定业务需求

业务需求包括业务的流程、组成业务的数据、对数据的处理以及一些规则。

【例】 教务管理系统的业务需求分析。

- 1) 了解业务流程
- 2) 明确组成业务的数据，建立数据字典
- 3) 明确数据处理任务
- 4) 明确业务规则

需求分析的任务

1. 确定业务需求

数据字典片段举例：

表 教务管理系统数据字典中的数据结构

数据结构	含义说明	组成
学生	定义了一个学生的有关信息	学号，姓名，性别，出生日期，班号
课程	定义一门课程的有关信息	课程号，课程名，学时数，学分，开设学期，任课教师
。 。 。		

表 教务管理系统数据字典中的数据项

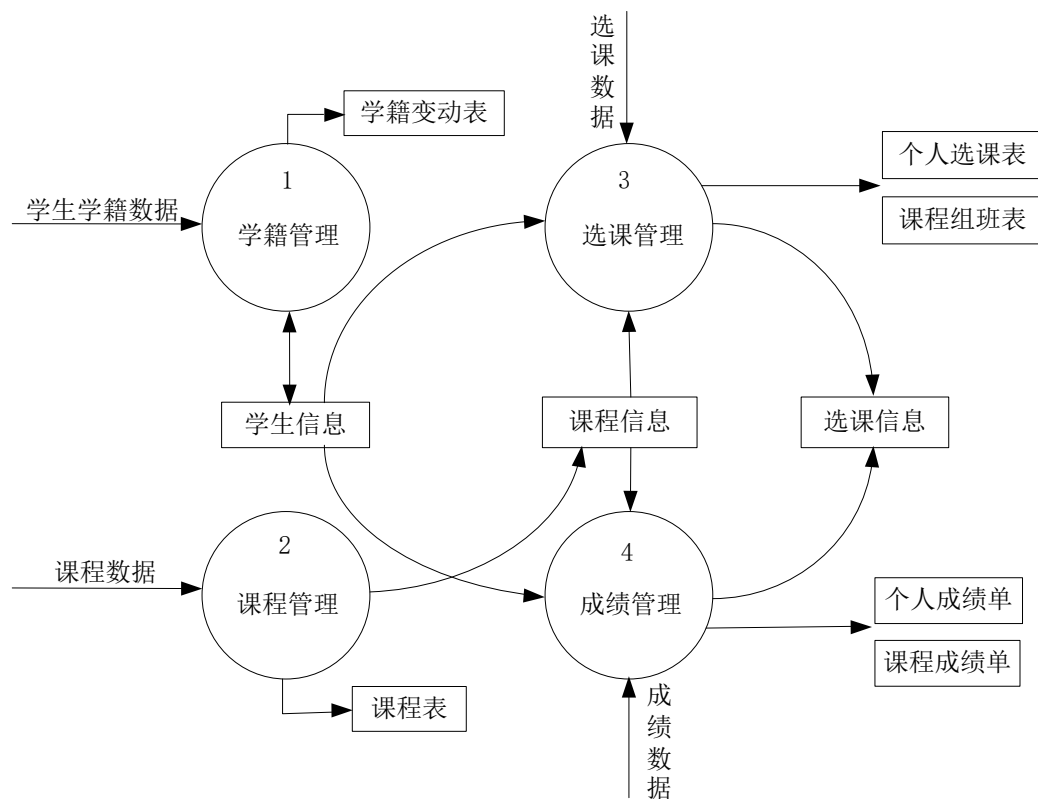
数据项	含义说明	别名	类型	长度	取值范围	取值含义	与其他数据项关系	其他说明
学号	唯一标识一个学生	学生编号	字符型	8	00000000~99999999	前两位表示入学年，后六位按顺序编号	候选关键字	
。 。 。								

需求分析的任务

2. 确定数据需求

【例】 教务管理系统的顶层数据流图。

数据需求是指用户需要一个信息系统最终能够提供的所有数据,通过分析制作数据流图。

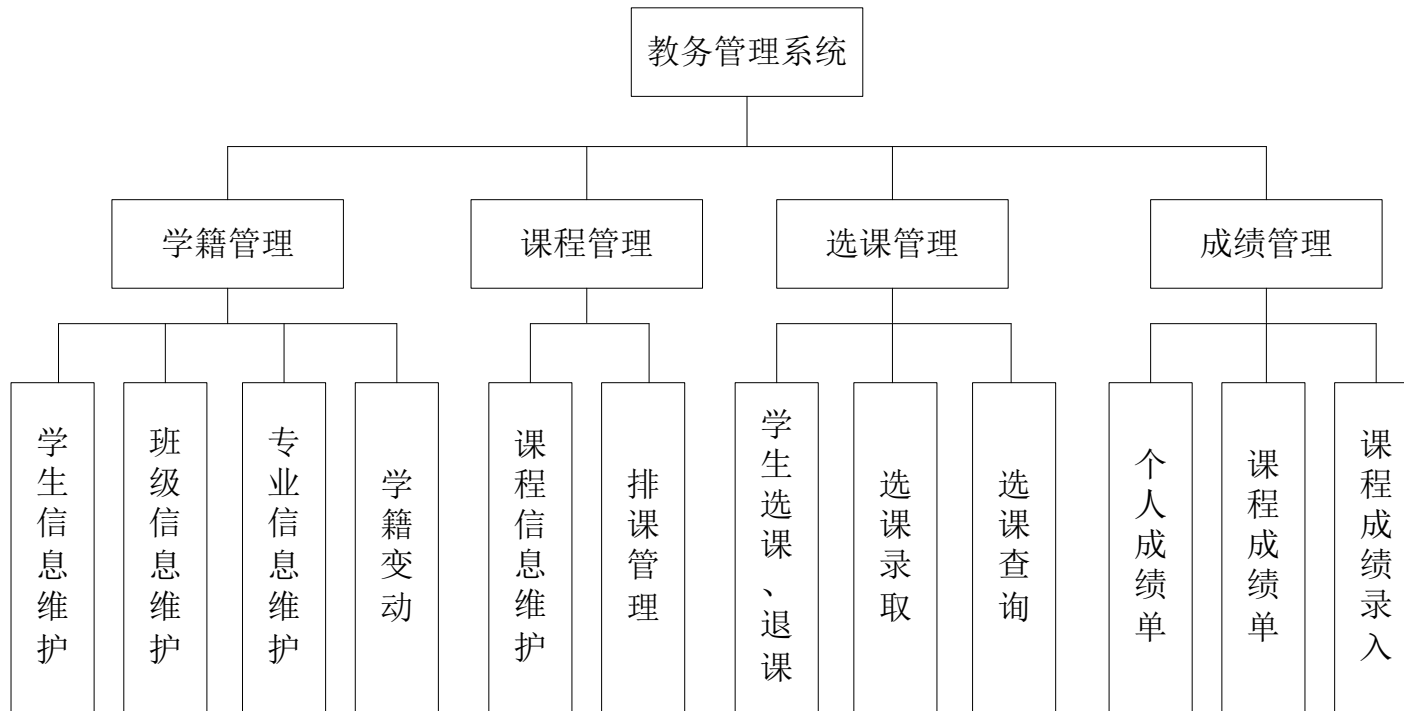


需求分析的任务

3. 确定处理需求

处理需求通常是指用户要求应用软件系统能够提供的所有功能。根据业务需求以及数据需求可以进一步确定处理需求。处理需求可用系统功能模块图表示。

【例】 教务管理系统的功能模块图。



需求分析的任务

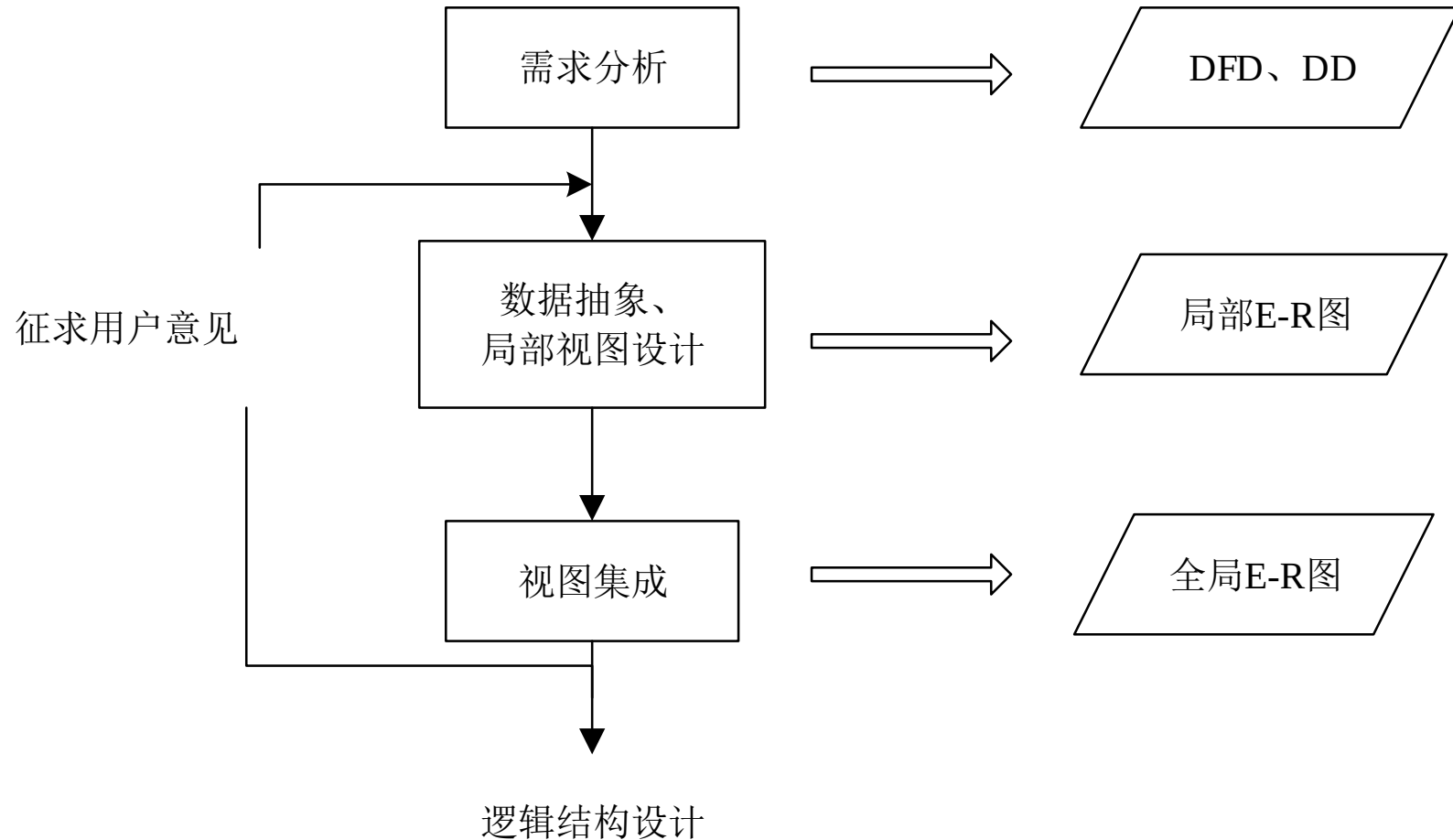
4. 编写需求分析说明书

需求分析阶段最后是编写系统分析报告，通常称为需求规范说明书。需求规范说明书是对需求分析阶段的一个总结。编写系统分析报告是一个不断反复、逐步深入与完善的过程，系统分析报告应包括如下内容：

- 系统概况，系统的目标、范围、背景、历史和现状；
- 系统的原理和技术，对原系统的改善；
- 系统总体结构与子系统结构说明；
- 系统功能说明；
- 数据处理概要、工程体制和设计阶段划分；
- 系统方案及技术、经济、功能和操作上的可行性。

概念设计过程

以需求分析为基础，通常采用自底向上的方法进行概念结构设计。按照这种方法，概念结构的设计可按下面步骤进行。



逻辑设计过程

在概念设计所获得的E-R图的基础上，首先利用一些转换规则得到一组初始关系模式集，然后用关系规范化理论对关系模式进行优化，以获得优良的数据库设计，最后结合所采用关系数据库的具体特性完成数据库逻辑设计。

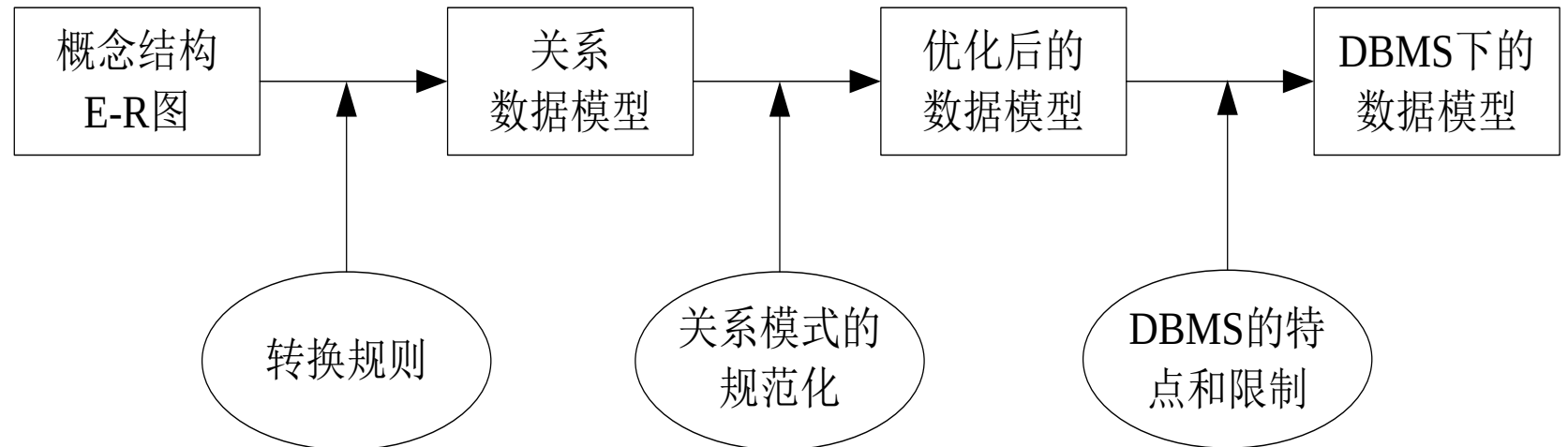
1) E-R图转换关系模式

不同联系类型的转换方式

2) 关系模式优化

关系模式的范式判断

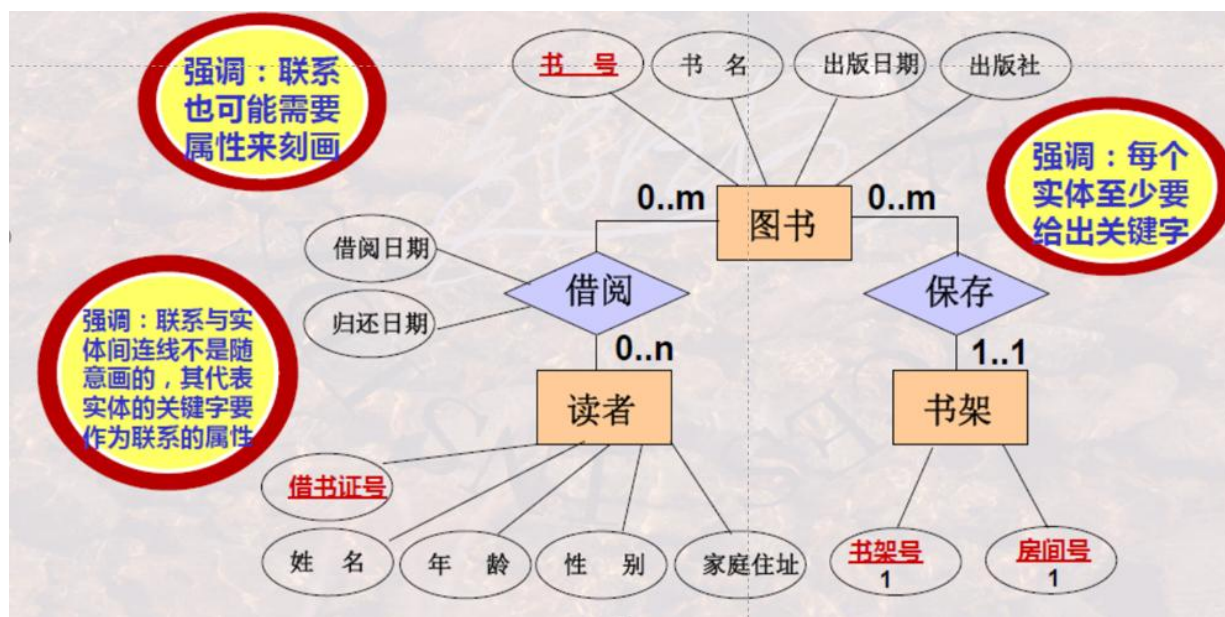
提高查询效率



逻辑设计-E-R图向关系模式转换

基本转换规则：实体-属性-关键字的转换

- E-R图的**实体**转换为**关系**
- E-R图的**属性**转换为关系的**属性**
- E-R图的**关键字**转换为关系的**关键字**



图书(书号,书名,出版日期,出版社)
 读者(借书证号,姓名,年龄,性别,家庭住址)
 书架(书架号,房间号)

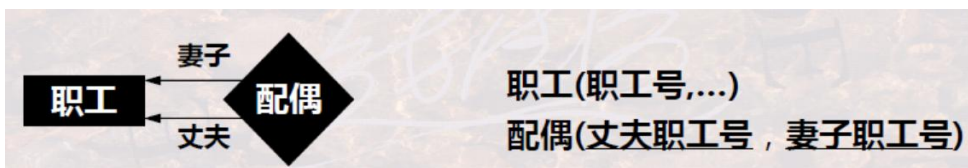
逻辑设计-E-R图向关系模式转换

基本转换规则：实体-属性-关键字的转换

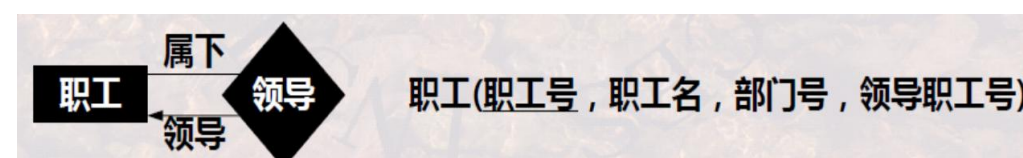
- E-R图的**实体**转换为**关系**
- E-R图的**属性**转换为关系的**属性**
- E-R图的**关键字**转换为关系的**关键字**

基本转换规则：联系的转换

➤ 一对一的转换



➤ 一对多的转换



➤ 多对多的转换



关系模式的优化

关系模式是对关系结构的描述，它设计得好坏，将直接影响数据库的完整性、冗余性和可操作性。数据库的设计不能简单用对与错来衡量。

优化就是对已建立的数据模型进行适当修改和调整，使其更规范、合理并且满足信息系统的开发需求。关系数据模型的优化通常以规范化理论为指导。

数据库设计规范化

关系模式的规范化的三个范式

1. 第一范式 (1NF)

如果关系（表）中的每一分量都是不可分的，则称该关系（表）满足1NF。

示例： **Star(name, address(street, city))**

Star不属于1NF, 因为属性address仍包含了street和city两个属性，其分量不是原子。

Students				
sid	lname	fname	class	telephone
1	Jones	Allan	2	555-1234
2	Smith	John	3	555-4321
3	Brown	Harry	2	555-1122
5	White	Edward	3	555-3344

符合1NF

1NF要求关系中不能有复合属性、多值属性及其组合

Students						
sid	name		class	telephone	enrollment	
	lname	fname			cno	major
1	Jones	Allan	2	555-1234	101	No
					108	Yes
2	Smith	John	3	555-4321	105	No
3	Brown	Harry	2	555-1122	101	Yes
					108	No
4	White	Edward	3	555-3344	102	No
					105	No

不符合1NF

多值属性

Value: structured value collection of values

数据库设计规范化

不符合1NF的处理

将 非1NF转换为 1NF情况

示例: **Star(name, address(street, city))**

→ **Star(name, address) 或者 Star (name, street, city)**

将复合属性处理为简单属性; 将多值属性与关键字单独组成一新的关系

引入新的数据模型处理: Object-Oriented Data Model

列对象

行对象

Students						
sid	name		class	telephone	enrollment	
	lname	fname			cno	major
1	Jones	Allan	2	555-1234	101	No
					108	Yes
2	Smith	John	3	555-4321	105	No
3	Borwn	Harry	2	555-1122	101	Yes
					108	No
4	White	Edward	3	555-3344	102	No
					105	No

Head: structured type

Value: structured value
collection of values

结构对象
聚集对象

数据库设计规范化

关系模式的规范化的三个范式

2. 第二范式 (2NF)

包含在任意一个候选关键字中的属性称为主属性，否则称为非主属性。如果一个表是1NF且所有非主属性完全依赖于某一个候选关键字，则称该表是2NF。

示例： $R(S\#, SN, SD, CN, G)$

其中， $S\#$:学号, SN :姓名, SD :班级, CN :课程, G :成绩。

函数依赖： $S\# \rightarrow SN$, $S\# \rightarrow SD$, $\{S\#, CN\} \rightarrow G$

候选键： $\{S\#, CN\}$ ，非主属性： SN 和 SD 。

因为： $\{S\#, CN\} \xrightarrow{p} \{SN, SD\}$ ，所以 R 不属于2NF。

将其分解为 $R_1(S\#, SN, SD)$, $R_2(S\#, CN, G)$ ，则 $R_1 \in 2NF$, $R_2 \in 2NF$ 。

第二范式消除了
非主属性对候选
键的部分依赖。

学生				
学号	姓名	课程号	课程名	成绩
98030101	张三	001	数据库	92
98030101	张三	002	计算机原理	85
98030101	张三	003	高等数学	88
98040202	李四	002	计算机原理	90
98040202	李四	003	高等数学	80
98040202	李四	001	数据库	55
98040203	王五	003	高等数学	56
98030102	周六	001	数据库	54
98030102	周六	002	计算机原理	85
98030102	周六	003	高等数学	48



学生	
学号	姓名
98030101	张三
98040202	李四
98040203	王五
98030102	周六

选课		
学号	课程号	成绩
98030101	001	92
98030101	002	85
98030101	003	88
98040202	002	90
98040202	003	80
98040202	001	55
98040203	003	56
98030102	001	54
98030102	002	85
98030102	003	48

第二范式主要用于有组合关键字的表，也就是主关键字是由两个或多个属性组合而成的表。主关键字是单属性且满足1NF条件的表一定是2NF的表。

练习：下列模式是否满足第2范式？怎样使其满足第2范式？

- 学生(学号, 姓名, 班级, 课号, 课程名, 成绩, 教师, 教师职务)

□ 候选键： $\{\text{学号}, \text{课号}\} \xrightarrow{f} U$ ；非主属性：姓名、课程名

□ 部分依赖： $\{\text{学号}, \text{课号}\} \xrightarrow{p} \text{课程名}$ ； $\{\text{学号}, \text{课号}\} \xrightarrow{p} \text{姓名}$

- 员工(员工码, 姓名, 出生日期, 联系电话, 最后学历, 毕业学校, 培训日期, 培训内容)

□ 候选键： $\{\text{员工码}, \text{培训日期}\} \xrightarrow{f} U$ ；非主属性：姓名, 出生日期

□ 部分依赖： $\{\text{员工码}, \text{培训日期}\} \xrightarrow{p} \{\text{姓名}, \text{出生日期}\}$ ；

- 图书(书号, 书名, 出版日期, 出版社, 书架号, 房间号)

□ 候选键： $\text{书号} \xrightarrow{f} U$ ；非主属性：候选键外其他属性

□ 无部分依赖： $\text{书号} \xrightarrow{f} \text{每一个属性}$ ；

数据库设计规范化

关系模式的规范化的三个范式

3. 第三范式 (3NF)

如果一个表是2NF，且表中任意非主属性都不传递依赖于某一个候选关键字，则该表是3NF的。

示例：Store(Sid, Pid, Did, Mgr)

其中，Sid:商店, Pid:商品, Did:经营部, Mgr:经理。

函数依赖： $\{Sid, Pid\} \rightarrow Did$, $\{Sid, Did\} \rightarrow Mgr$

候选键： $\{Sid, Pid\}$ ，非主属性：Mgr。

因为： $\{Sid, Pid\} \rightarrow Did$, $\{Sid, Did\} \rightarrow Mgr$ ，所以R不属于3NF。

将其分解为 $R_1(Sid, Pid, Did)$, $R_2(Sid, Did, Mgr)$,

则 $R_1 \in 3NF$, $R_2 \in 3NF$ 。

➤ 第3范式消除了非主属性对侯选键的传递依赖

商店	商品(编号)	商品部	商品部经理
一分店	鞋 01	鞋类部	张三
一分店	鞋 02	鞋类部	张三
一分店	鞋 03	鞋类部	张三
一分店	鞋 04	鞋类部	张三
一分店	鞋 05	鞋类部	张三
一分店	化妆品 01	化妆品部	李四
一分店	化妆品 02	化妆品部	李四
一分店	化妆品 03	化妆品部	李四
一分店	化妆品 04	化妆品部	李四
一分店	化妆品 05	化妆品部	李四
一分店	化妆品 06	化妆品部	李四
二分店	鞋 01	综合部	王三
二分店	鞋 02	综合部	王三
二分店	鞋 03	综合部	王三
二分店	化妆品 01	妇儿部	王四
二分店	化妆品 02	妇儿部	王四
二分店	化妆品 03	妇儿部	王四

练习：下列模式是否满足第3范式？怎样使其满足第3范式？

● 学生(学号, 系号, 系主任)

□ 候选键：学号 $\xrightarrow{f}$ U；非主属性：系主任

□ 传递依赖：学号 $\rightarrow$ 系号, 系号 $\rightarrow$ 系主任

□ 无部分依赖

所以：满足第2NF但不满足第3NF.

● 员工(员工码, 姓名, 部门, 部门经理)

□ 候选键：员工码 $\xrightarrow{f}$ U；非主属性：部门经理

□ 传递依赖：员工码 $\rightarrow$ 部门, 部门 $\rightarrow$ 部门经理

□ 无部分依赖

所以：满足第2NF但不满足第3NF.

➤ 关系模式设计如满足第3范式，则一定能满足第2范式；反之则不然。

数据库设计规范化

三个范式的应用举例(非1NF表—》3NFA、B、C、D、E)

学号	姓名		课程名	学分	开课教师	教师职称
	姓	名				
05101101	陈	佳迪	高等数学	4	张晓芸	讲师
			大学物理	3	马建军	教授
			英语	4	李明	副教授
05101103	张	君悦	高等数学	4	张晓芸	讲师
			英语	4	李明	副教授
05101105	王	霄	数学分析	3.5	张晓芸	讲师
06102102	林	豆豆	高等数学	4	张晓芸	讲师
			哲学	2	王志民	副教授

非1NF表

学号	姓名
05101101	陈佳迪
05101103	张君悦
05101105	王霄
06102102	林豆豆

A

学号	课程名	学分	开课教师	教师职称
05101101	高等数学	4	张晓芸	讲师
05101101	大学物理	3	马建军	教授
05101101	英语	4	李明	副教授
05101103	高等数学	4	张晓芸	讲师
05101103	英语	4	李明	副教授
05101105	数学分析	3.5	张晓芸	讲师
06102102	高等数学	4	张晓芸	讲师
06102102	哲学	2	王志民	副教授

非2NF表

D

课程名	开课教师
高等数学	张晓芸
大学物理	马建军
英语	李明
数学分析	张晓芸
哲学	王志民

E

开课教师	教师职称
张晓芸	讲师
马建军	教授
李明	副教授
张晓芸	讲师
王志民	副教授

课程名	开课教师	教师职称
高等数学	张晓芸	讲师
大学物理	马建军	教授
英语	李明	副教授
数学分析	张晓芸	讲师
哲学	王志民	副教授

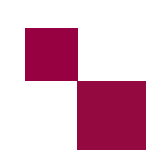
非3NF表

课程名	学分
高等数学	4
大学物理	3
英语	4
数学分析	3.5
哲学	2

B

学号	课程名
05101101	高等数学
05101101	大学物理
05101101	英语
05101103	高等数学
05101103	英语
05101105	数学分析
06102102	高等数学
06102102	哲学

C



数据库的物理设计是对已确定的逻辑数据结构，利用DBMS所提供的方法、技术，以较优的数据存储结构、数据存取路径、合理的数据存放位置以及存储分配，设计出一个高效的、可实现的物理数据库结构。

DBMS选型

确定数据库的存储结构，文件类型：如定长文件、不定长文件；堆文件、散列文件或B-Tree文件等
用Triggers, 设计一些完整性控制约束
确定数据库的高效访问方式(索引访问，直接访问... ..)
评估和设置磁盘空间需求

数据库实施

数据库实施阶段主要做两项工作：

1. 应用程序的开发与调试；

定义数据库，建立实际数据库结构，开发与调试应用程序。

2. 数据的加载及数据库试运行。

可先使用模拟数据。如由手工生成或用随机数发生器生成。测试数据应尽可能覆盖需求分析阶段所需的各种数据。

- 功能测试：实际运行应用程序，执行对数据库的各种操作，测试应用程序的各种功能是否符合应用要求。
- 性能测试：测量系统的性能指标，分析是否符合设计目标。

数据库运行与维护

数据库试运行合格后，数据库设计开发工作基本完成，即可投入正式运行。在数据库运行期间，由数据库管理员（DBA）来维护数据库经常性工作。维护内容包括：

- 数据库的转储和恢复
- 数据库的安全性、完整性控制
- 数据库性能的监督、分析和改进
- 数据库的调整
- 数据库的重组和重构

谢谢大家!

